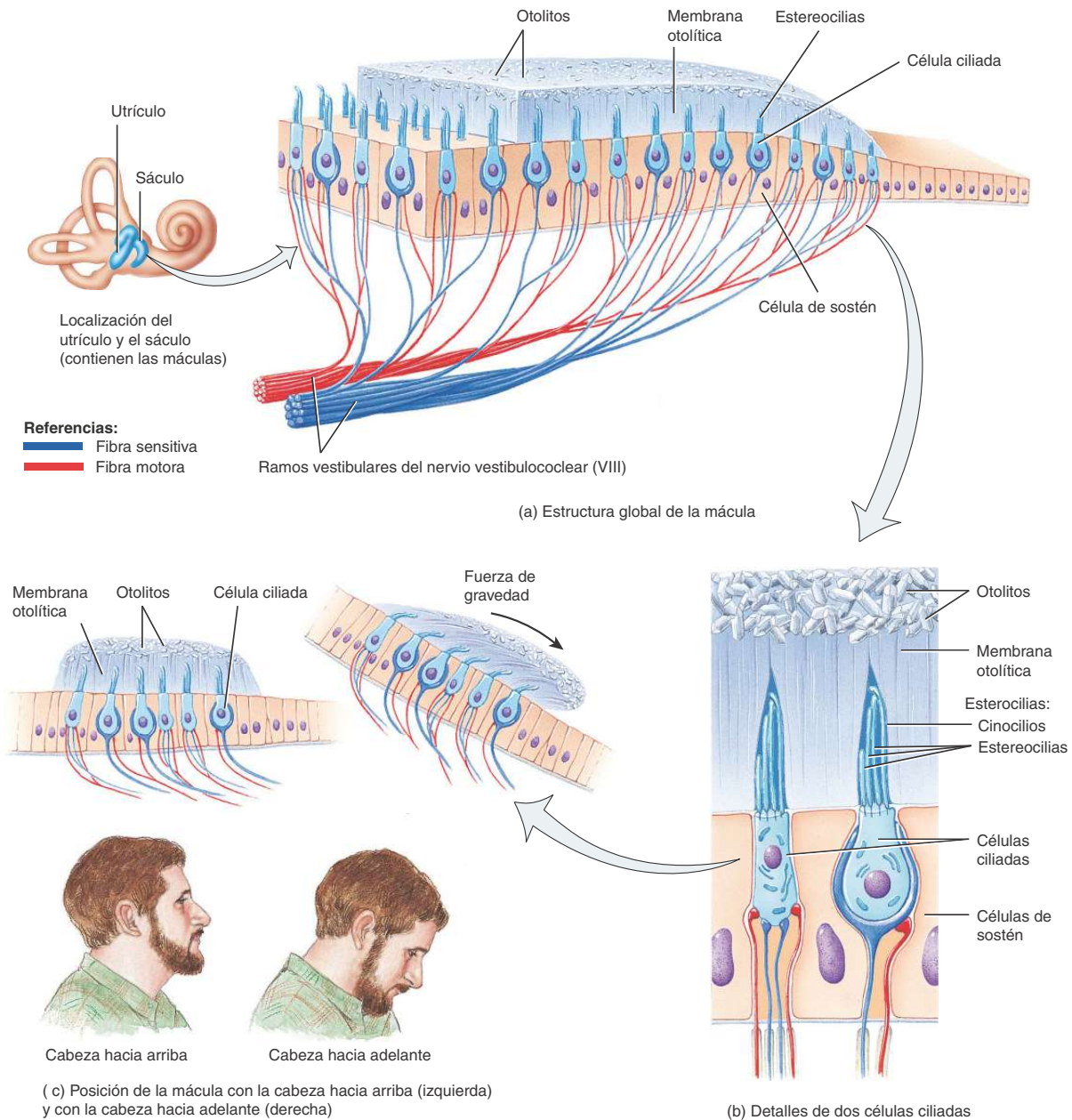


Figura 17.24 Localización y estructura de los receptores en las máculas del oído (derecho, en la figura). Tanto las neuronas sensitivas de primer orden (azul) como las neuronas motoras (rojo) hacen sinapsis con las células ciliadas.

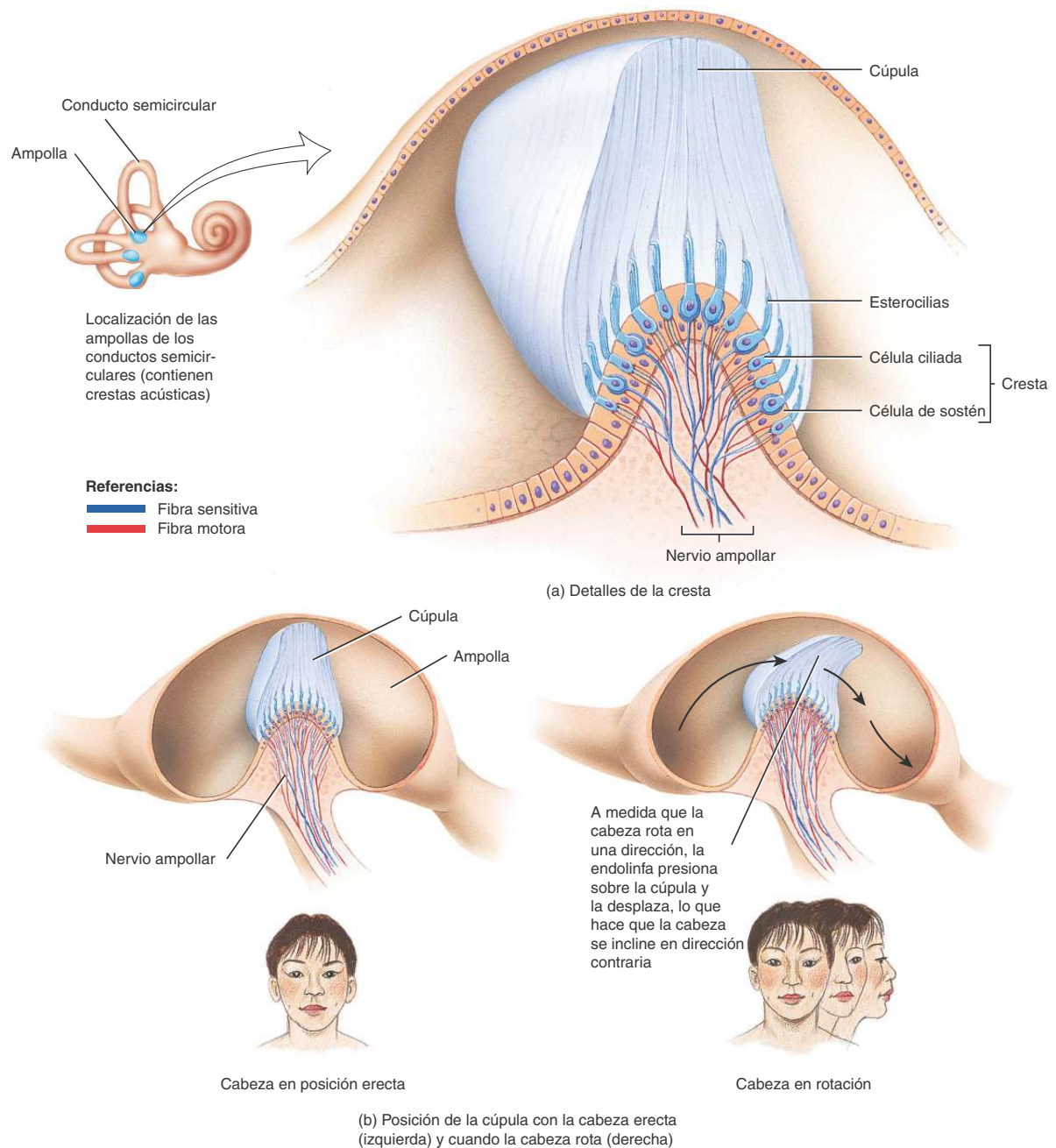
 El movimiento de las esterocilias inicia los potenciales receptores despolarizantes.



 ¿Con qué tipo de equilibrio están asociadas las máculas?

Figura 17.25 Localización y estructura de los conductos semicirculares (del oído derecho, en la ilustración). Tanto las neuronas sensitivas de primer orden (azul) como las neuronas motoras (rojo) hacen sinapsis con las células ciliadas. Los nervios ampulares son ramos de la división vestibular del nervio vestibulococlear (VIII).

La posición de los conductos semicirculares permite la detección de los movimientos de rotación.



¿Con qué tipo de equilibrio se asocian los conductos semicirculares?

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

11. ¿Cómo se transmiten las ondas sonoras desde el pabellón auricular hasta el órgano espiral de Corti?
12. ¿Cómo hacen las células ciliadas de la cóclea y del aparato vestibular para convertir las vibraciones mecánicas en señales eléctricas?
13. ¿Cuál es la vía que siguen los impulsos auditivos desde la cóclea hasta la corteza cerebral?
14. Compare la función de las máculas en el mantenimiento del equilibrio estático con la que desempeñan las crestas en el mantenimiento del equilibrio dinámico.
15. ¿Cuál es la función que cumple la entrada de información vestibular al cerebelo?
16. Describa las vías del equilibrio.



17.5 DESARROLLO DE LOS OJOS Y LOS OÍDOS

■ OBJETIVO

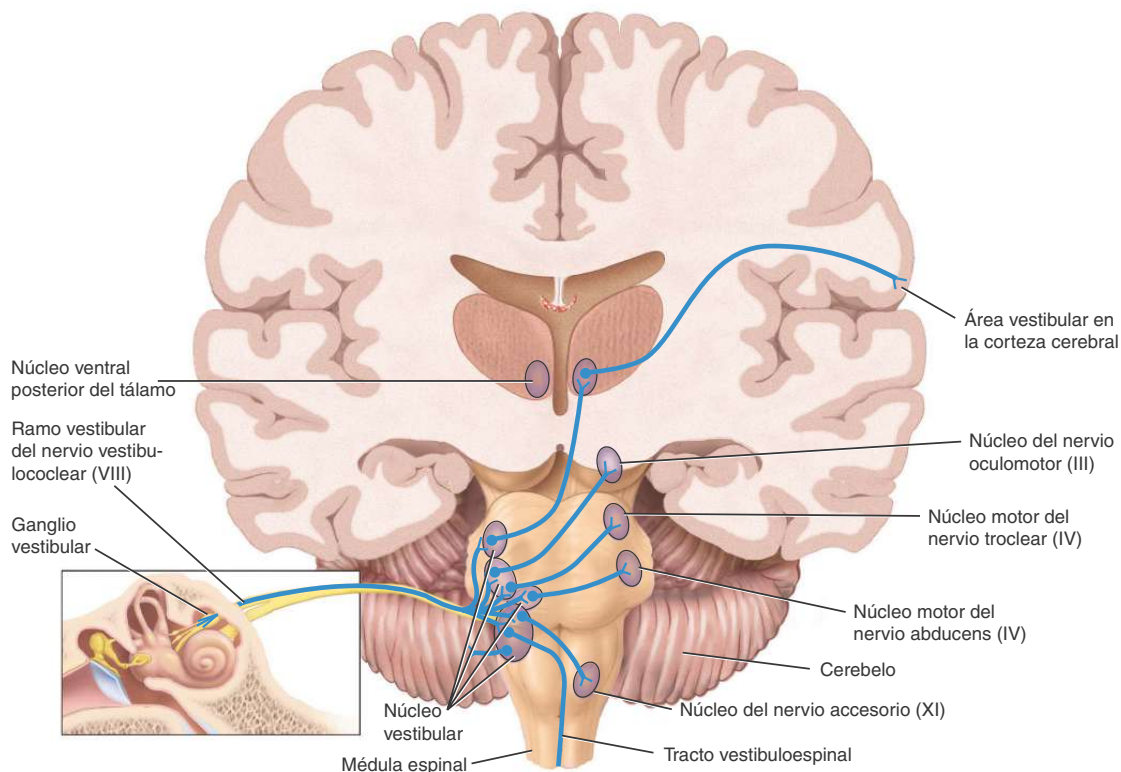
- Describir el desarrollo de los ojos y los oídos.

Ojos

Los ojos comienzan a desarrollarse aproximadamente 22 días después de la fecundación, cuando el **ectodermo** de la pared lateral del prosencéfalo (cerebro anterior) protruye para formar un par de surcos poco profundos denominados **surcos ópticos**. Durante los días siguientes, mientras se cierra el tubo neural, los surcos ópticos se agrandan y crecen hacia el ectodermo superficial, y se los denomina

Figura 17.26 La vía del equilibrio.

Desde las células ciliadas de los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo, la información viaja a través del ramo vestibular del nervio vestibulococlear (VIII) y luego se dirige hacia el tronco encefálico, el cerebelo, el tálamo y la corteza cerebral.



¿Dónde se localizan los núcleos vestibulares?



en este momento **vesículas ópticas**. Cuando las vesículas ópticas alcanzan la superficie del ectodermo, se engrosan para formar las **placodas del cristalino**. Por otro lado, las porciones distales de las vesículas ópticas se invaginan y forman las cúpulas ópticas; éstas permanecen unidas al prosencéfalo mediante estructuras estrechas y huecas llamadas **pedículos ópticos**. En la **Figura 17.27** se muestran los estadios del desarrollo de los ojos.

Las placodas del cristalino también se invaginan y desarrollan las vesículas del cristalino, que se encuentran sobre las cúpulas ópticas. Esas vesículas se convertirán más adelante en los **cristalinos**. Las arterias hialoides irrigan los cristalinos (y la retina) en desarrollo. Dichas arterias ingresan en los ojos en formación, a través de un surco excavado en la superficie inferior de la cúpula óptica y del pedículo óptico llamado **fisura coroidea**. A medida que el cristalino madura, algunas de las arterias hialoides que circulan a través de la cámara vítrea se degeneran; los vestigios de las arterias hialoides se transforman en las **arterias retinianas centrales**.

La pared más interna de la cúpula óptica da lugar a la **capa neural** de la parte óptica de la retina, mientras que la capa más externa forma la **capa pigmentaria**. Los axones de la capa neural crecen a través del pedículo óptico hasta el cerebro y convierten al pedículo óptico en el **nervio óptico** (II nervio craneal). Si bien la mielinización de los nervios ópticos comienza en una etapa tardía de la vida fetal, no se completa hasta después de las 10 semanas del nacimiento.

La porción anterior de la cúpula óptica constituye el epitelio del **cuerpo ciliar**, el **iris** y los **músculos circular y radial del iris**. El tejido conectivo del cuerpo ciliar, el **músculo ciliar** y las **fibras zonulares** del cristalino se desarrollan a partir del **mesénquima** que rodea la porción anterior de la cúpula óptica.

El mesénquima que circunda la cúpula y el pedículo ópticos se diferencia en una capa interna que origina la coroides y una capa externa, que da lugar a la **esclerótica** y parte de la **córnea**. El resto de la córnea deriva del ectodermo superficial.

La **cámara anterior** se desarrolla a partir de una cavidad que se forma en el mesénquima, entre el iris y la córnea; la **cámara posterior** surge a partir de una cavidad que se constituye en el mesénquima, entre el iris y el cristalino.

Parte del mesénquima que rodea el ojo en desarrollo entra en la cúpula óptica a través de la fisura coroidea. Este mesénquima ocupa el espacio entre el cristalino y la retina, y se diferencia en una delicada red de fibras. Más adelante, el espacio entre las fibras se llena con una sustancia gelatinosa y se forma así el **cuerpo vítreo**, que ocupa la cámara vítrea.

Los párpados se forman a partir del ectodermo y el mesénquima superficial. Los párpados superior e inferior están presentes y se fusionan, aproximadamente, a las 8 semanas de la vida intrauterina y permanecen cerrados hasta las 26 semanas del desarrollo.

Oídos

La primera porción que se desarrolla es el oído interno. Comienza a formarse alrededor de 22 días después de la fecundación, a modo de engrosamientos en la superficie del ectodermo denominados **placodas óticas** (**Figura 17.28a**), que aparecen a cada lado del rombencéfalo (cerebro posterior). Las placodas óticas se invaginan rápidamente (**Figura 17.28b**) para formar las **fosisas óticas** (**Figura 17.28c**). A continuación, éstas sobresalen de la superficie del ectodermo y dan origen a las **vesículas óticas** dentro del mesénquima de la cabeza (**Figura 17.28d**). En etapas más avanzadas del desarrollo, las vesículas óticas formarán las estructuras asociadas con el laberinto membranoso del oído interno. El mesénquima que rodea a las vesículas óticas produce cartílago, que luego se osifica y forma el **laberinto óseo** del oído interno.

El **oído medio** se desarrolla a partir de la **primera bolsa faríngea (branquial)**, estructura cubierta por **endodermo** que surge de la faringe primitiva (véase la **Figura 18.21a**). Las bolsas o sacos faríngeos se describen en detalle en la Sección 29.1. Los **huesecillos del oído** se desarrollan a partir de la primera y segunda bolsas faríngeas.

El **oído externo** se forma a partir de la primera **hendidura faríngea branquial**, un surco revestido por endodermo, entre la primera y la segunda bolsa faríngea (ver el recuadro de la **Figura 17.28**). Las hendiduras faríngeas se tratan en detalle en la Sección 29.1.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

17. ¿En qué se diferencian los ojos y los oídos, en lo que respecta a su origen?

17.6 ENVEJECIMIENTO Y SENTIDOS ESPECIALES

■ OBJETIVO

- Describir los cambios relacionados con la edad que se producen en los ojos y los oídos.

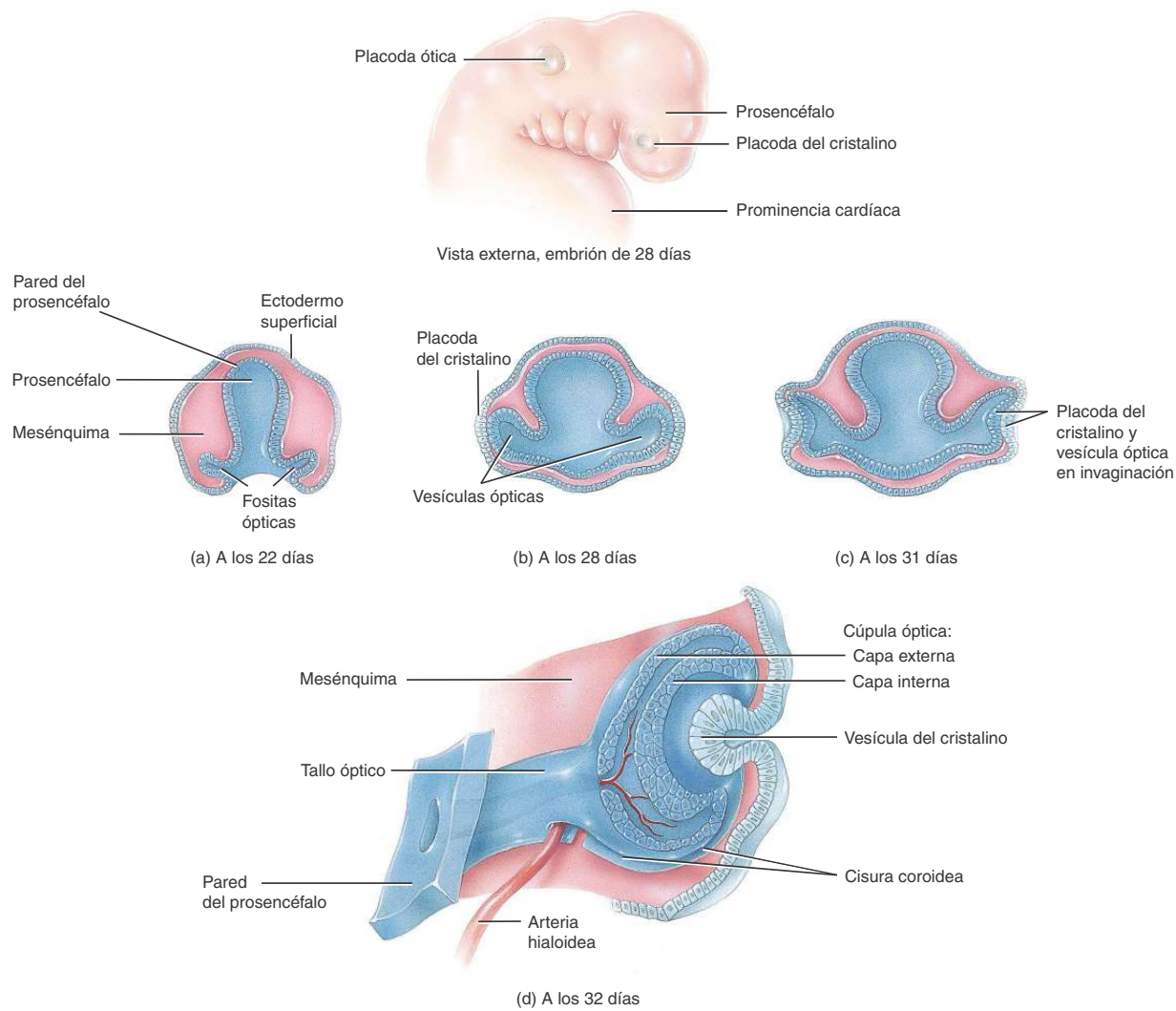
La mayoría de las personas no experimenta ninguna alteración en el gusto o el olfato hasta alrededor de los 50 años. Estos trastornos se deben a la pérdida gradual de receptores olfatorios y gustativos, junto con un índice de remplazo cada vez más lento.

En los ojos, se producen diversos cambios relacionados con el envejecimiento. Como se mencionó anteriormente, los cristalinos pierden parte de su elasticidad y por eso no pueden cambiar de forma tan fácilmente, lo que da como resultado la presbicia (véase la Sección 17.3). Las cataratas (pérdida de la transparencia del cristalino) también aparecen con el envejecimiento (véase Desequilibrios homeostáticos, al final del capítulo). En la vejez, la esclerótica (el “blanco” del ojo) se vuelve más gruesa y rígida, y desarrolla una coloración amarillenta o parduzca, debido a la exposición prolongada a los rayos ultravioletas, el viento y el polvo. En la esclerótica, también pueden aparecer manchas pigmentadas, especialmente, en personas de tez oscura. El iris se aclara o experimenta una pigmentación irregular. Los músculos que regulan el tamaño de la pupila se debilitan con la edad, y las pupilas se vuelven más pequeñas, reaccionan más lentamente a la luz y se dilatan con mayor lentitud en la oscuridad. Por ello, las personas mayores encuentran los objetos menos brillantes; sus ojos se adaptan más lentamente cuando salen a espacios abiertos y tienen problemas para adaptarse al cambio que se produce al pasar de lugares muy iluminados a otros oscuros. Algunas enfermedades de la retina son más comunes en la vejez, como la enfermedad macular degenerativa y el desprendimiento de retina (véanse Correlaciones clínicas, en la Sección 17.3). Un trastorno denominado glaucoma se desarrolla en los ojos de las personas mayores, como resultado de la acumulación del humor acuoso. La producción de lágrimas y el número de células mucosas en la conjuntiva pueden disminuir con la edad, lo que conduce a la aparición de sequedad ocular. Los párpados pierden elasticidad y se forman ojeras y arrugas. La cantidad de grasa alrededor de las órbitas puede disminuir; ello hace que los globos oculares se hundan dentro de la cavidad orbitaria. Finalmente, con el envejecimiento la agudeza visual disminuye, la percepción del color y la profundidad se reducen y las opacidades móviles del humor vítreo (“moscas volantes”) aumentan.

Aproximadamente a los 60 años de edad, alrededor del 25% de las personas experimenta una pérdida auditiva notable, sobre todo, para

Figura 17.27 Desarrollo de los ojos.

Los ojos comienzan a desarrollarse alrededor de 22 días después de la fecundación, a partir del ectodermo del prosencéfalo.

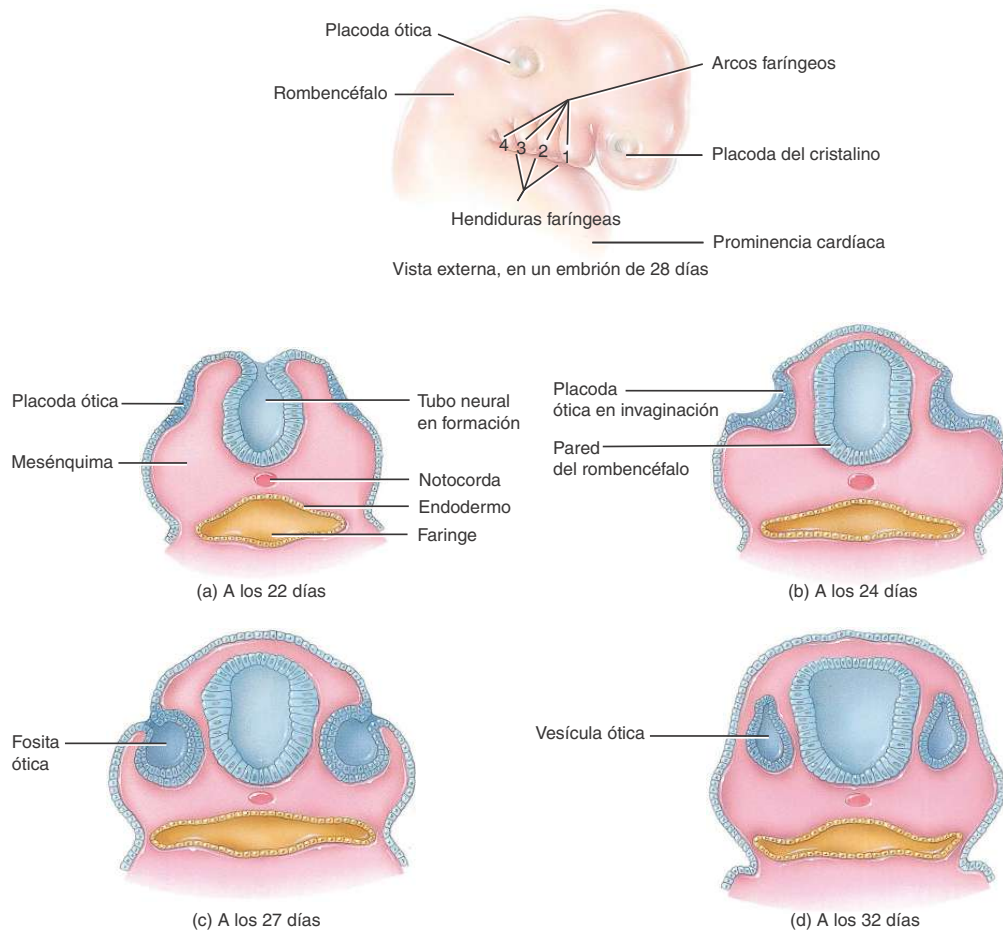


¿Qué estructuras dan origen a las capas neural y pigmentaria de la parte óptica de la retina?



Figura 17.28 Desarrollo de los oídos.

El primer sector que se desarrolla es el oído interno, que comienza a formarse alrededor de 22 días después de la fecundación, a modo de engrosamiento del ectodermo superficial.



¿Cómo difieren en su origen los tres sectores del oído?

los sonidos más agudos. La pérdida progresiva de la audición en ambos oídos relacionada con el envejecimiento se denomina **presbiacusia** (de *présbys*, anciano; *akóusis*, audición). Puede relacionarse con el daño y la pérdida de las células ciliadas del órgano espiral o con la degeneración de la vía nerviosa de la audición. Los acúfenos (zumbido en el oído) y el desequilibrio vestibular también suelen ser más frecuentes en las personas de edad avanzada.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

18. ¿Qué cambios en los ojos y los oídos se relacionan con el envejecimiento? ¿Cómo se producen?



TRASTORNOS: DESEQUILIBRIOS HOMEOSTÁTICOS

Cataratas

La pérdida de la transparencia del cristalino, conocida como **cataratas**, es una causa común de ceguera. El cristalino se torna menos transparente, como consecuencia de cambios en la estructura de sus proteínas. Las cataratas suelen acompañar el envejecimiento, pero también pueden ser provocadas por lesiones, exposición excesiva a los rayos ultravioletas o a ciertos medicamentos (consumo de esteroides por períodos prolongados), o como complicación de otras enfermedades (p. ej., diabetes). Las personas que fuman también presentan un riesgo más elevado para el desarrollo de cataratas. Por fortuna, la visión suele recuperarse mediante la extirpación quirúrgica del cristalino envejecido y el implante de una lente artificial.

Glaucoma

El **glaucoma** es la causa más común de ceguera en los Estados Unidos y afecta a alrededor del 2% de la población mayor de 40 años. Se caracteriza por el aumento de la presión intraocular, como consecuencia de la acumulación de humor acuoso dentro de la cavidad anterior. El líquido comprime el cristalino contra el cuerpo vítreo y presiona las neuronas de la retina. La presión persistente ocasiona la progresión del cuadro clínico, que va desde una alteración visual leve hasta la destrucción irreversible de las neuronas de la retina, la lesión del nervio óptico y la ceguera. El glaucoma no causa dolor y el ojo que no sufre la dolencia compensa la pérdida visual, por lo que el paciente puede experimentar un daño retiniano importante y la pérdida de la visión en el ojo afectado, antes del diagnóstico de la enfermedad. Como el glaucoma es más frecuente en los ancianos, el control periódico de la presión ocular constituye un aspecto cada vez más importante del examen oftalmológico, a medida que las personas envejecen. Los factores de riesgo son la raza (las personas de raza negra son más susceptibles), la edad, los antecedentes familiares y de lesiones o los trastornos oculares previos. Algunos individuos tienen otra forma de glaucoma llamada **glaucoma normotenso**. En este cuadro, hay daño del nervio óptico con la correspondiente pérdida de la visión, aun cuando la presión intraocular es normal. Si bien se desconoce la causa, parece estar relacionada con la fragilidad del nervio óptico, vasoespismo de los vasos sanguíneos que rodean el nervio óptico e isquemia por estrechamiento u obstrucción de los vasos sanguíneos alrededor del nervio óptico. La incidencia del glaucoma normotenso es mayor en las mujeres coreanas y japonesas.

Sordera

La **sordera** es la pérdida significativa o total de la audición. La **sordera sensorioneural** puede producirse por el deterioro de las células

ciliadas de la cóclea o por el daño del ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII). Las causas pueden ser aterosclerosis, que reduce la irrigación sanguínea de los oídos; exposición repetida a ruidos fuertes, que destruyen las células ciliadas del órgano espiral; o ciertos fármacos, como la aspirina y la estreptomicina, además de factores genéticos.

La **sordera de conducción** se debe al deterioro de los mecanismos de transmisión de los sonidos hacia la cóclea, en los oídos externo y medio. Entre las causas de la sordera de conducción se hallan la otosclerosis, la formación de hueso nuevo alrededor de la ventana oval, los tapones de cera, las lesiones timpánicas y el envejecimiento, que suele causar el engrosamiento de la membrana del tímpano y la rigidez de las articulaciones de los huesecillos del oído. Para distinguir entre la sordera sensorioneural y la de conducción, se utiliza la *prueba de Weber*. En ésta se sostiene el mango de un diapason que vibra contra la frente. En personas cuya audición es normal, el sonido se percibe igual en ambos oídos. Si el sonido se oye mejor en el oído afectado, la sordera es probablemente de conducción; si el sonido se oye mejor en el oído sano, es posible que la sordera sea sensorioneural.

Enfermedad de Ménière

La **enfermedad de Ménière** es el resultado del aumento de la cantidad de endolinfa que distiende el laberinto membranoso. Los síntomas consisten en la pérdida intermitente de la audición (causada por la distorsión de la membrana basilar de la cóclea) y acúfenos (zumbido). El vértigo es característico de la enfermedad de Ménière. Con el transcurso de los años, puede producirse la pérdida casi completa de la audición.

Otitis media

La **otitis media** es una infección aguda del oído medio causada fundamentalmente por agentes bacterianos y asociada con infecciones de la nariz y la garganta. Se caracteriza por dolor, malestar, fiebre y enrojecimiento y tumefacción de la membrana timpánica, que puede perforarse si no se trata rápidamente (el tratamiento consiste en el drenaje de pus del oído medio). Las bacterias que pasan a través de la trompa auditiva desde la nasofaringe son la causa principal de infecciones en el oído medio. Los niños presentan más susceptibilidad que los adultos a estas infecciones porque en ellos el conducto auditivo es casi horizontal, lo que disminuye el drenaje. Si la otitis media se repite con frecuencia, suele realizarse un procedimiento quirúrgico denominado **timpanotomía** (tímpano-, de *ty'mpanon*, tambor; -tomía, de *tomée*, corte), que se basa en la inserción de un tubo pequeño en la membrana timpánica para proporcionar una vía de drenaje al líquido acumulado en el oído medio.

TERMINOLOGÍA MÉDICA

Abrasión corneana Ulceración de la superficie de la córnea producida, por ejemplo, por partículas de polvo o una lente de contacto. Los síntomas consisten en dolor, enrojecimiento, lagrimeo, visión borrosa, hipersensibilidad a la luz y parpadeo frecuente.

Acúfeno o tinnitus Zumbido o tintineo en los oídos.

Ageusia (a-, de a, sin; -geusia, de géusis, gusto). Pérdida del sentido del gusto.

Ambliopía (ambli-, de ambly's, embotado, y -opía, de opós, visión) Término utilizado para describir la pérdida de la visión en un ojo normal que, como resultado de un trastorno muscular, no puede enfocar en forma sincrónica con el otro ojo. Comúnmente denominado "globo ocular movido" u "ojo perezoso".

Anosmia (an-, de an, sin, y -osmia, de osmée, olor) Ausencia total del sentido del olfato.

Barotrauma (baro-, de báros, peso) Lesión o dolor que afecta principalmente el oído medio, como consecuencia de cambios en la presión. Ocurre cuando la presión en el lado externo de la membrana timpánica es más alta que en el lado interno, por ejemplo, durante un vuelo en avión o mientras se bucea. Cuando se deglute o se obstruye la nariz y se espira con la boca cerrada, generalmente puede lograrse que se abran las trompas auditivas y que pase aire hacia el oído medio para equilibrar las presiones.

Blefaritis (bléfaro-, de blépharon, párpado, e -itis, de -itis, inflamación) Inflamación del párpado.

Conjuntivitis (ojo rosado) Inflamación de la conjuntiva; cuando es causada por bacterias como neumococo, estafilococo o *Haemophilus influenzae*, es muy contagiosa y más común en los niños. La conjuntivitis también puede ser secundaria a sustancias irritantes, como el



polvo, el humo o contaminantes del aire; en estos casos, no es contagiosa.

Escotoma (de skótoma, oscuridad) Área de visión reducida o nula en el campo visual.

Estrabismo Falta de alineación de los globos oculares que hace que éstos no se muevan al unísono cuando enfocan un objeto; el ojo afectado gira en sentido medial o lateralmente con respecto al ojo normal, y el resultado es la visión doble (diplopía). Puede ser causado por traumatismos, lesiones vasculares o tumores en los músculos extrínsecos del ojo o en los nervios craneales oculomotor (III), troclear (IV) o abducens (VI).

Exotropía (exo-, de éxoo, afuera, y -tropía, de tropée, giro, vuelta). Desviación del ojo hacia afuera.

Fotofobia (foto-, de phootós, luz, y -fobia, de phóbos, terror). Intolerancia visual anormal a la luz.

Midriasis Dilatación de la pupila.

Miosis (méioosis-, disminución) Constricción de la pupila.

Nistagmo (de nystázein-, dormir) Movimiento rápido e involuntario de los globos oculares, producido posiblemente por una enfermedad del sistema nervioso central. Está asociado con los estados que causan vértigo.

Otalgia (oto-, de ootós, oído, y -algia, de álgos, dolor) Dolor de oído.

Ptosia (de ptoósis, caída). Caída o descenso del párpado (o deslizamiento de cualquier órgano por debajo de su posición normal).

Queratitis (querato-, de kerátos-, cuerno; e -itis, inflamación) Inflamación o infección de la córnea.

Retinoblastoma Tumor que se produce a partir de células retinianas inmaduras; comprende el 2% de los cánceres en los niños.

Retinopatía diabética Enfermedad degenerativa de la retina causada por diabetes mellitus, en la cual los vasos sanguíneos de la retina están dañados o se produce el crecimiento de vasos nuevos que interfieren en la visión.

Tonómetro (tono-, de tónos, tensión, y -metro, de métron, medida). Instrumento para medir la presión, especialmente, la intraocular.

Tracoma Forma grave de conjuntivitis que constituye la principal causa aislada de ceguera. Es ocasionada por la bacteria *Chlamydia trachomatis*. La enfermedad produce un crecimiento excesivo del tejido subconjuntival y la invasión de la córnea por vasos sanguíneos, hasta que se torna completamente opaca.

Trasplante de córnea Procedimiento en el cual se extrae la córnea de un paciente y se implanta una –de diámetro similar– de un donante. Es la operación de trasplante más frecuente y la que tiene más éxito. Como la córnea es avascular, los anticuerpos de la sangre que pueden causar rechazo no penetran en el tejido trasplantado, por lo que aquél raramente se produce. La falta de donantes de córnea pudo solucionarse, en parte, con el empleo de córneas artificiales de plástico.

Vértigo Sensación de rotación mediante la cual el mundo exterior aparenta girar, o bien en la que el sujeto siente que gira en el espacio; generalmente asociada con náuseas y en algunos casos, con vómitos. Puede ser producida por artrosis cervical o por una infección en el aparato vestibular.

REVISIÓN DEL CAPÍTULO

17.1 Olfacción: sentido del olfato

1. Los receptores del olfato, que son neuronas bipolares, se hallan en el epitelio nasal junto con las glándulas olfatorias, las que producen el moco que disuelve los odorantes.
2. En los receptores olfatorios, se produce un potencial generador y se desencadenan uno o más impulsos nerviosos.
3. El umbral para el olfato es bajo y la adaptación a los olores ocurre rápidamente.
4. Los axones de los receptores olfatorios forman el nervio olfatorio (I), que transporta los impulsos nerviosos hacia los bulbos olfatorios, el tracto (cintilla) olfatorio, el sistema límbico y la corteza cerebral (lóbulo temporal y frontal).

17.2 Gustación: sentido del gusto

1. Los receptores del gusto, las células receptoras gustativas, se localizan en los bulbos o botones gustativos.
2. Las sustancias químicas disueltas, llamadas sustancias gustativas, estimulan las células receptoras gustativas fluyendo a través de canales iónicos de la membrana plasmática o fijándose a receptores unidos a proteínas G, en la membrana.
3. Los potenciales receptores que se desarrollan en las células gustativas liberan neurotransmisores, que pueden generar impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas de primer orden.
4. El umbral varía según el sabor y la adaptación al gusto se produce rápidamente.
5. Las células receptoras gustativas desencadenan impulsos nerviosos en los nervios craneales VII, IX y X. Las señales gustativas pasan luego a través del bulbo raquídeo, el tálamo y la corteza cerebral (lóbulo parietal).

17.3 Vista

1. Las estructuras accesorias del ojo están constituidas por las cejas, los párpados, las pestañas, el aparato lagrimal y los músculos extrínsecos del ojo. Las estructuras del aparato lagrimal producen y drenan las lágrimas.

2. El ojo está formado por tres capas: fibrosa (esclerótica y córnea), vascular (coroides, cuerpo ciliar e iris) y retina.
3. La retina consiste en una capa pigmentaria y una capa neural, donde se hallan las células fotorreceptoras, las células bipolares, las ganglionares, las horizontales y las amacrinas.
4. La cavidad anterior contiene el humor acuoso; la cámara vítrea, el cuerpo vítreo.
5. La formación de las imágenes en la retina implica la refracción de los rayos luminosos por la córnea y el cristalino, que enfocan una imagen invertida en la fovea o fovea central de la retina. Para ver objetos más cercanos, el cristalino aumenta su curvatura (acomodación), y la pupila se estrecha para impedir el ingreso de rayos de luz en el globo ocular a través de la periferia del cristalino.
6. El punto de visión cercana es la distancia mínima del ojo a la que debe estar un objeto para poder ser enfocado con nitidez utilizando la acomodación máxima.
7. En la convergencia, ambos ojos se mueven en dirección medial para mantenerse fijos en el objeto que se observa.
8. El primer paso en la visión consiste en la absorción de luz por los fotopigmentos presentes en los bastones y conos y la isomerización del *cis*-retinal. Los potenciales receptores en los bastones y conos disminuyen la liberación de neurotransmisores inhibitorios, lo que induce un potencial graduado en las células bipolares y en las células horizontales.
9. Las células horizontales transmiten señales inhibitorias a las células bipolares; las células bipolares o las amacrinas transmiten señales excitatorias a las células ganglionares, que se despolarizan e inician los impulsos nerviosos.
10. Los impulsos que provienen de las células ganglionares convergen en el nervio óptico (II), y a través del quiasma y el tracto (bandeleta) ópticos, en el tálamo. Desde el tálamo, los impulsos se propagan hacia la corteza cerebral (lóbulo occipital). Los colaterales de los axones de las células ganglionares retinianas se extienden hacia el mesencéfalo y el hipotálamo.

17.4 Oído y equilibrio

1. El oído externo está constituido por el pabellón auricular, el conducto auditivo externo y la membrana timpánica.
2. En el oído medio, se encuentran la trompa auditiva (trompa de Eustaquio), los huesecillos del oído, la ventana oval y la ventana redonda.
3. El oído interno está formado por el laberinto membranoso y el laberinto óseo, y contiene el órgano espiral (órgano de Corti), de la audición.
4. Las ondas sonoras entran en el conducto auditivo externo, llegan hasta la membrana del tímpano, pasan a través de los huesecillos, alcanzan la ventana oval, forman ondas en la perilinfa, alcanzan la membrana vestibular y la rama timpánica, aumentan la presión en la endolinfa, hacen vibrar la membrana basilar y estimulan los haces de cilios o pelos acústicos en el órgano espiral (órgano de Corti).
5. Las células ciliadas convierten las vibraciones mecánicas en un potencial receptor, que produce la liberación de neurotransmisores susceptibles de generar impulsos nerviosos en las neuronas sensitivas de primer orden.
6. Los axones sensitivos del ramo coclear del nervio vestibulococlear (VIII) terminan en el bulbo raquídeo. Luego, las señales auditivas siguen hacia el tubérculo cuadrigémino (colículo) inferior, tálamo y lóbulos temporales de la corteza cerebral.
7. El equilibrio estático es la orientación del cuerpo, en relación con la fuerza de la gravedad. Las máculas del utrículo son los órganos que miden el equilibrio estático.
8. El equilibrio dinámico es el mantenimiento de la posición corporal, en respuesta a los movimientos. Las crestas de los conductos semicirculares representan los órganos sensitivos primarios para el equilibrio dinámico.
9. La mayor parte de los axones de la rama vestibular del nervio vestibulococlear entran en el tronco encefálico y terminan en el bulbo raquídeo y en el puente; otros axones se dirigen hacia el cerebelo.

17.5 Desarrollo de los ojos y los oídos

1. El desarrollo de los ojos comienza aproximadamente 22 días después de la fecundación, a partir del ectodermo de las paredes laterales del prosencéfalo (cerebro anterior).
2. En ese momento, se inicia también el desarrollo del oído, a partir de un engrosamiento ectodérmico a cada lado del rombencéfalo (cerebro posterior). La secuencia del desarrollo del oído es oído interno, oído medio y oído externo.



17.6 Envejecimiento y sentidos especiales

1. La mayoría de las personas no experimenta trastornos de los sentidos del olfato y del gusto hasta que tienen alrededor de 50 años.
2. Entre los cambios en la visión relacionados con el envejecimiento se encuentran presbicia, cataratas, dificultad en la adaptación a la luz, enfermedad macular, glaucoma, sequedad ocular y agudeza visual disminuida.
3. Con la edad, sobreviene una pérdida progresiva de la audición y los acúfeno son más frecuentes.

PREGUNTAS DE AUTOEVALUACIÓN

Complete los espacios en blanco en las siguientes oraciones.

1. Las cinco sensaciones gustativas primarias son _____, _____, _____, _____ y _____.
2. El equilibrio _____ se refiere al mantenimiento de la posición de cuerpo en relación con la fuerza de gravedad; el equilibrio _____ se refiere al mantenimiento de la posición del cuerpo en respuesta a movimientos repentinos, como rotación, aceleración y desaceleración.

Indique si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas.

3. De todos los sentidos especiales, solamente las sensaciones del gusto y el olfato se proyectan tanto hacia áreas corticales superiores como al sistema límbico.
4. El cambio de la curvatura del cristalino para la visión cercana se denomina convergencia.

Elija la respuesta correcta a las siguientes preguntas.

5. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? 1) Los sitios de la transducción olfatoria son los cilios olfatorios. 2) Los bulbos olfatorios transmiten impulsos hacia el lóbulo temporal del cerebro. 3) Los axones de los receptores olfatorios pasan a través de los forámenes olfatorios de la lámina cribosa del etmoides. 4) Los nervios olfatorios son haces de axones que terminan en los tractos (cintillas) olfatorios. 5) Dentro de los bulbos olfatorios, las neuronas de primer orden hacen sinapsis con las neuronas de segundo orden.
a) 1, 2 y 4 b) 2, 3, 4 y 5 c) 1, 2, 3, 4 y 5
d) 1, 3 y 5 e) 1, 2, 3 y 5.
6. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) Los receptores olfatorios responden a la estimulación química de una molécula odorante generando un potencial receptor.
b) Las células madre basales producen continuamente nuevos receptores olfatorios.
c) La adaptación a un olor es rápida y se produce tanto a nivel de los receptores olfatorios como a nivel del SNC.
d) La producción de moco nasal por medio de las glándulas olfatorias sirve para humedecer el epitelio olfatorio y disolver los odorantes.
e) El área orbitofrontal es una región importante en la identificación y discriminación de olores.
7. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) El gusto es un sentido químico.
b) Los receptores de las sensaciones gustativas se encuentran en los bulbos o botones gustativos localizados en la lengua, el paladar blando, la faringe y la epiglotis.
c) Los cilios gustativos constituyen el sitio donde se produce la transducción gustativa.
d) El umbral para las sustancias amargas es el más alto.

e) La adaptación completa a un gusto puede tardar entre 1 y 5 minutos.

8. Cuando se observa un objeto cercano, ¿cuál de los siguientes procesos se requiere para la formación adecuada de la imagen en la retina? 1) curvatura aumentada del cristalino; 2) contracción del músculo ciliar; 3) divergencia de los globos oculares; 4) refracción de la luz en las superficies anterior y posterior de la córnea; 5) miosis de la pupila por la contracción de los músculos oculares extrínsecos.
a) 1, 2, 3, 4 y 5 b) 1, 2 y 4 c) 1, 2, 3 y 4
d) 2, 4 y 5 e) 2, 3 y 4.
9. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) papilas fungiformes: distribuidas en toda la superficie de la lengua;
b) papilas filiformes: contienen botones gustativos en la niñez temprana;
c) papilas circunvaladas o caliciformes; cada una alberga entre 100 y 300 botones gustativos;
e) papilas fungiformes: cada una contiene aproximadamente cinco botones gustativos.
10. Ordene las estructuras que forman parte de la vía visual.
a) tracto (bandeleta) óptico b) células ganglionares c) córnea
d) cristalino e) célula bipolar f) nervio óptico;
g) corteza visual h) cuerpo vítreo i) quiasma óptico;
j) humor acuoso k) pupila l) fotorreceptores
m) tálamo.
11. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta?
a) El retinal es la porción del fotopigmento que absorbe la luz.
b) El único fotopigmento presente en los bastones es la rodopsina, pero en la retina existen tres tipos de fotopigmentos, en los conos.
c) El retinal es un derivado de la vitamina C.
d) La visión cromática es el resultado de la activación selectiva de diferentes fotopigmentos de los conos por los distintos colores.
e) La destrucción y regeneración de los fotopigmentos es una de las causas, aunque no la única, de los cambios en la sensibilidad durante la adaptación a la luz y a la oscuridad.
12. ¿Cuál de las siguientes es la secuencia correcta para la vía auditiva?
a) conducto auditivo externo, membrana timpánica, huesecillos, ventana oval, cóclea y órgano espiral;
b) membrana timpánica, conducto auditivo externo, huesecillos, cóclea y órgano espiral, ventana redonda;
c) huesecillos, membrana timpánica, cóclea y órgano espiral, ventana redonda, ventana oval, conducto auditivo externo;
d) pabellón auricular, membrana timpánica, ventana redonda, cóclea y órgano espiral, ventana redonda;
e) conducto auditivo externo, membrana timpánica, huesecillos, conducto auditivo interno, órgano espiral, ventana oval.

13. Relacione las dos columnas:

- | | |
|---|-------------------------------------|
| ___a) párpados superior e inferior; cubren los ojos durante el sueño, distribuyen las secreciones lubricantes sobre los globos oculares | 1) párpado |
| ___b) produce y drena las lágrimas | 2) glándulas tarsales o de Meibomio |
| ___c) se arquean transversalmente sobre los globos oculares y contribuyen a la protección de éstos de los cuerpos extraños, la transpiración y los rayos directos del sol | 3) conjuntiva |
| ___d) mueven el globo ocular en dirección medial, lateral, superior o inferior | 4) pestañas |
| ___e) pliegue grueso de tejido conectivo que proporciona soporte y forma los párpados | 5) aparato lagrimal |
| ___f) glándula sebácea modificada; la secreción ayuda a impedir la adherencia de los párpados entre sí | 6) músculos extrínsecos del ojo |
| ___g) se proyectan desde el borde de cada párpado; ayudan a proteger los globos oculares de los cuerpos extraños, la transpiración y los rayos directos del sol | 7) cejas |
| ___h) mucosa delgada, protectora, que delimita la superficie interna de los párpados y pasa desde los párpados hacia la superficie del globo ocular, donde cubre la esclerótica | 8) lámina tarsiana |

14. Relacione las dos columnas:

- | | |
|--|-------------------|
| ___a) porción coloreada del globo ocular; regula la cantidad de luz que ingresa en la zona posterior del globo ocular | 1) esclerótica |
| ___b) capa más interna del globo ocular; comienzo de la vía visual; contiene conos y bastones | 2) músculo ciliar |
| ___c) estructura transparente biconvexa que ayuda al enfoque de los rayos de luz para permitir una visión nítida | 3) iris |
| ___d) banda circular de músculo liso que altera la forma del cristalino para permitir la visión cercana o lejana | 4) pupila |
| ___e) líquido acuoso en la cavidad anterior que interviene en la nutrición del cristalino y la córnea; contribuye a mantener la forma del globo ocular | 5) retina |
| ___f) orificio en el centro del iris | 6) capa fibrosa |
| ___g) “blanco” del ojo; da forma al globo ocular, lo hace más rígido, protege sus partes internas | 7) humor acuoso |
| ___h) capa superficial avascular del globo ocular; abarca la córnea y la esclerótica | 8) cristalino |
| ___i) capa media, vascularizada, del globo ocular; comprende la coroides, el cuerpo ciliar y el iris | 9) capa vascular |

15. Relacione las dos columnas:

- | | |
|---|------------------------------------|
| ___a) separación entre el conducto auditivo externo y el oído medio; tímpano | 1) pabellón auricular |
| ___b) porción central oval del laberinto membranoso; contiene el utrículo y el sáculo | 2) membrana timpánica |
| ___c) receptor del equilibrio estático; también contribuye a algunos aspectos del equilibrio dinámico; consiste en células ciliadas y células de sostén | 3) huesecillos del oído |
| ___d) órgano espiral; órgano de la audición | 4) aparato vestibular |
| ___e) huesos del oído; martillo, yunque y estribo | 5) ampolla |
| ___f) conducto que conecta el oído medio con la faringe y equilibra las presiones | 6) cóclea |
| ___g) contiene el órgano espiral | 7) perilinfa |
| ___h) líquido que se encuentra dentro del laberinto membranoso; las ondas de presión en este líquido producen la vibración de la membrana basilar | 8) ventana oval |
| ___i) órganos receptores del equilibrio; sáculo, utrículo y conductos semicirculares | 9) ventana redonda |
| ___j) dilatación de los conductos semicirculares; contiene estructuras relacionadas con el equilibrio dinámico | 10) trompa auditiva o de Eustaquio |
| ___k) abertura entre el oído medio y el oído interno; está rodeado por una membrana que se denomina membrana timpánica secundaria | 11) vestíbulo |
| ___l) porción de tejido elástico cubierta por piel, que capta las ondas sonoras | 12) endolinfa |
| ___m) líquido que se encuentra dentro del laberinto óseo; el abombamiento de la membrana oval produce en éste ondas de presión | 13) órgano espiral |
| ___n) abertura entre el oído medio y el oído interno; aloja la base del estribo | 14) mácula |



PREGUNTAS DE RAZONAMIENTO

1. Mario sufrió una lesión en su nervio facial. ¿Cómo podría afectar esto a sus sentidos especiales?
2. La enfermera a cargo del turno le trae a la debilitada abuela Gertrudis, de 80 años, su cena. Gertrudis come una porción pequeña y comenta que en realidad no tiene apetito y que “¡la comida del hospital simplemente tiene feo gusto!”. La enfermera le da a Gertrudis un menú para que pueda elegir el desayuno de la mañana siguiente. Gertrudis se queja de que tiene problemas para leer el menú y le pide a la enfermera que se lo lea en voz alta. A medida que la enfermera le lee el menú,

Gertrudis le pide con voz estentórea que “hable más fuerte y que apague el zumbido”. ¿Qué es lo que sabe la enfermera sobre el envejecimiento y los sentidos especiales, que le permite tener paciencia con esta paciente?

3. Mientras usted ayuda a su vecino a ponerle unas gotas en los ojos a su hijita de 6 años, la niña dice: “esta medicina tiene feo gusto”. ¿Cómo podría explicarle al vecino por qué su hija puede sentirles el “gusto” a las gotas de los ojos?

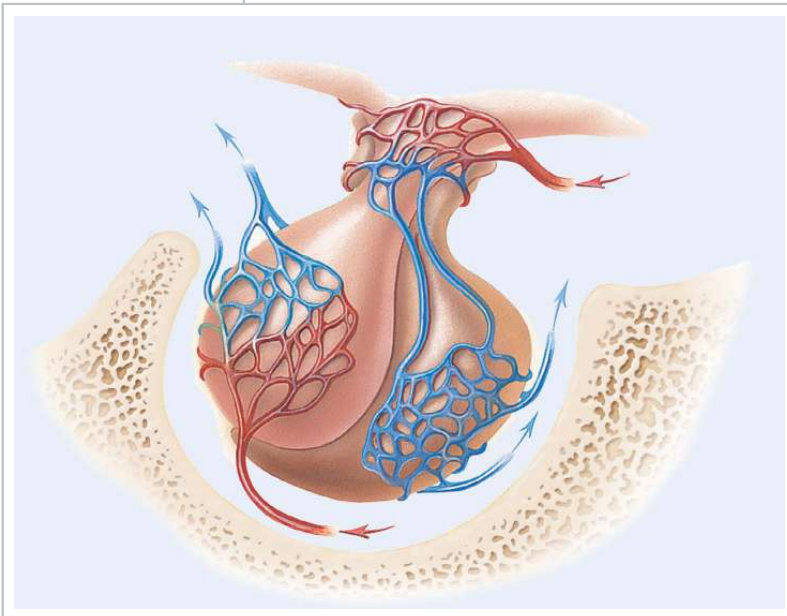
? RESPUESTAS DE LAS PREGUNTAS DE LAS FIGURAS

- 17.1 Un receptor olfatorio tiene una semivida de aproximadamente un mes.
- 17.2 La transducción olfatoria se produce en las cilias olfatorias de un receptor olfatorio.
- 17.3 Las células de sostén se diferencian en células receptoras gustativas.
- 17.4 La luz visible que tiene una longitud de onda de 700 nm es roja.
- 17.5 La conjuntiva tiene continuidad con el revestimiento interno de los párpados.
- 17.6 El líquido lagrimal –o lágrimas– es una solución acuosa que contiene sales, algo de moco y una enzima (lisozima) que protege, limpia, lubrica y humedece los globos oculares.
- 17.7 La capa fibrosa consiste en la córnea y la esclerótica; la capa vascular consiste en la coroides, cuerpo ciliar e iris.
- 17.8 La división parasimpática del sistema nervioso autónomo produce miosis; la división simpática causa midriasis (dilatación pupilar).
- 17.9 Un examen oftalmológico puede descubrir indicios de hipertensión, diabetes mellitus, cataratas y enfermedad macular degenerativa.
- 17.10 Los dos tipos de fotorreceptores se denominan bastones y conos. Los bastones proveen visión en blanco y negro en un ambiente poco iluminado, y de los conos depende la agudeza visual y visión cromática en ambientes con luz intensa.
- 17.11 Una vez que se secreta en los procesos ciliares, el humor acuoso fluye hacia la cámara posterior, alrededor del iris, dentro de la cámara anterior y fuera del globo ocular, a través del seno venoso de la esclerótica.
- 17.12 Durante la acomodación, el músculo ciliar se contrae y produce la relajación de las fibras zonulares. El cristalino se vuelve más convexo y aumenta su poder de enfoque.
- 17.13 La presbicia es la pérdida de la elasticidad del cristalino como consecuencia del envejecimiento.
- 17.14 Tanto los bastones como los conos convierten la luz en potenciales receptores, usan un fotopigmento que se encuentra en los discos o pliegues de los segmentos externos y liberan neurotransmisores en las sinapsis con las células bipolares y las células horizontales.
- 17.15 La conversión del *cis*-retinal en *trans*-retinal se denomina isomerización.
- 17.16 El GMP cíclico es el ligando que abre los canales de Na^+ en los fotorreceptores y origina el flujo de la corriente oscura.
- 17.17 Los rayos de luz provenientes de un objeto situado en la mitad temporal del campo visual alcanzan la mitad nasal de la retina.
- 17.18 El martillo del oído medio está adherido a la membrana del tímpano, que forma parte del oído externo.
- 17.19 Las ventanas oval y redonda separan el oído medio del oído interno.
- 17.20 Los dos sacos situados en el laberinto membranoso del vestíbulo son el utrículo y el sáculo.
- 17.21 Las tres subdivisiones del laberinto membranoso se denominan conductos semicirculares, vestíbulo y cóclea.
- 17.22 La región de la membrana basilar más cercana a las ventanas oval y redonda vibra más intensamente en respuesta a sonidos de alta frecuencia.
- 17.23 El núcleo olivar superior de la protuberancia es la parte de la vía auditiva que permite que una persona localice la fuente de un sonido.
- 17.24 Las máculas están asociadas con el equilibrio estático; proporcionan la información sensitiva sobre la posición de la cabeza en el espacio.
- 17.25 Los conductos semicirculares se asocian con el equilibrio dinámico.
- 17.26 Los núcleos vestibulares se localizan en la médula y en la protuberancia.
- 17.27 La cúpula óptica forma las capas neural y pigmentaria del segmento óptico de la retina.
- 17.28 El oído interno se desarrolla a partir del ectodermo superficial; el oído medio se forma a partir de las bolsas branquiales y el oído externo, a partir de una hendidura faríngea.

18

EL SISTEMA ENDOCRINO

EL SISTEMA ENDOCRINO Y LA HOMEOSTASIS *Las hormonas circulantes o locales del sistema endocrino contribuyen a la homeostasis regulando la actividad y el crecimiento de las células diana en el organismo. Las hormonas también regulan el metabolismo.*



Cuando las niñas y los niños entran en la pubertad, empiezan a desarrollar diferencias llamativas en la apariencia y el comportamiento. Quizá ningún otro período en la vida muestra en forma tan notable el impacto del sistema endocrino en el control del desarrollo y la regulación de las funciones corporales. En las niñas, los estrógenos promueven la acumulación de tejido adiposo en los pechos y las caderas, y esculpen la forma femenina. Al mismo tiempo o un poco más tarde, los niveles crecientes de testosterona en los niños ayudan a aumentar la masa muscular y a engrosar las cuerdas vocales, lo que produce una voz más grave. Estos cambios son sólo unos pocos ejemplos de la poderosa

influencia de las secreciones endocrinas. En forma quizás menos evidente, muchas hormonas ayudan a mantener la homeostasis de manera diaria. Regulan la actividad del músculo liso, del músculo cardíaco y de algunas glándulas, modifican el metabolismo, impulsan el crecimiento y el desarrollo, influyen en el proceso reproductivo y participan en los ritmos circadianos (diarios) establecidos por el núcleo supraquiasmático del hipotálamo.



¿Usted se preguntó alguna vez por qué los trastornos tiroideos afectan a los sistemas más importantes del cuerpo?



18.1 COMPARACIÓN DEL CONTROL EJERCIDO POR LOS SISTEMAS NERVIOSO Y ENDOCRINO

OBJETIVO

- Comparar el control de las funciones corporales ejercido por el sistema nervioso y por el sistema endocrino.

Los sistemas nervioso y endocrino actúan juntos para coordinar las funciones de todos los aparatos y sistemas del cuerpo. Cabe recordar que el sistema nervioso actúa a través de impulsos nerviosos (potenciales de acción) conducidos por los axones de las neuronas. En las sinapsis, los impulsos nerviosos desencadenan la liberación de moléculas mediadoras (mensajeros) llamadas *neurotransmisores* (mostradas en la [Figura 12.22](#)). El sistema endocrino también controla las funciones corporales liberando mediadores, llamados *hormonas*, pero los medios de control de los dos sistemas son muy diferentes.

Una **hormona** (de *hormáein* = estimular) es una molécula mediadora que se libera en una parte del cuerpo pero regula la actividad de células en otras partes. La mayoría de las hormonas pasan al líquido intersticial y después a la circulación sanguínea. La sangre circulante distribuye las hormonas entre las células de todo el cuerpo. Tanto los neurotransmisores como las hormonas ejercen sus efectos uniéndose a receptores en la superficie o en el interior de las células diana (blanco). Diversos mediadores actúan a la vez como neurotransmisores y como hormonas. Un ejemplo familiar es la noradrenalina, que es liberada como neurotransmisor por las neuronas posganglionares simpáticas y como hormona por las células cromafines de la médula suprarrenal.

Las respuestas del sistema endocrino a menudo son más lentas que las respuestas del sistema nervioso; aunque algunas hormonas actúan en segundos, la mayoría requiere varios minutos o más para producir una respuesta. Los efectos de la activación del sistema nervioso son por lo general de menor duración que los del sistema endocrino. El sistema nervioso actúa sobre músculos y glándulas específicos. La influencia del sistema endocrino es más amplia; ayuda a regular virtualmente todos los tipos de células del cuerpo.

También tendremos varias oportunidades para ver cómo los sistemas nervioso y endocrino funcionan juntos como un “supsistema”

entrelazado. Por ejemplo, determinadas partes del sistema nervioso estimulan o inhiben la liberación de hormonas por parte del sistema endocrino.

El [Cuadro 18.1](#) compara las características de los sistemas nervioso y endocrino. Este capítulo se centrará en las glándulas endocrinas y los tejidos productores de hormonas que tienen más importancia y examinará cómo las hormonas gobiernan las actividades del cuerpo.

PREGUNTAS DE REVISIÓN

1. Mencione las similitudes y diferencias entre los sistemas nervioso y endocrino con respecto al control de la homeostasis.

18.2 GLÁNDULAS ENDOCRINAS

OBJETIVO

- Distinguir entre las glándulas exocrinas y endocrinas.

Recuerde del Capítulo 4 que el cuerpo contiene dos tipos de glándulas: exocrinas y endocrinas. Las **glándulas exocrinas** (exo-, de *éxo* = fuera) secretan sus productos dentro de conductos que llevan las secreciones a las cavidades corporales, a la luz de un órgano o a la superficie corporal. Las glándulas exocrinas incluyen las glándulas sudoríparas (sudor), las sebáceas (sebo), las mucosas y las digestivas. Las **glándulas endocrinas** (endo-, de *éndon* = dentro) secretan sus productos (hormonas) hacia el líquido intersticial circundante más que hacia conductos. Desde el líquido intersticial, las hormonas difunden hacia los capilares y la sangre las lleva hacia las células diana distribuidas por todo el cuerpo. Debido a que las hormonas se requieren en muy pequeñas cantidades, los niveles circulantes son bajos. Dado que dependen del aparato cardiovascular para distribuir sus productos, las glándulas endocrinas son de los tejidos más vascularizados del cuerpo. La mayoría de las hormonas requieren cantidades relativamente bajas para actuar, por lo que los niveles circulantes suelen ser bajos.

Las glándulas endocrinas incluyen la hipófisis, la tiroides, la paratiroides, las suprarrenales y la pineal ([Figura 18.1](#)). Además, hay varios órganos y tejidos que no son clasificados exclusivamente como glándulas endocrinas pero contienen células que secretan hormonas. Estos incluyen el hipotálamo, el timo, el páncreas, los ovarios, los testícu-

CUADRO 18.1

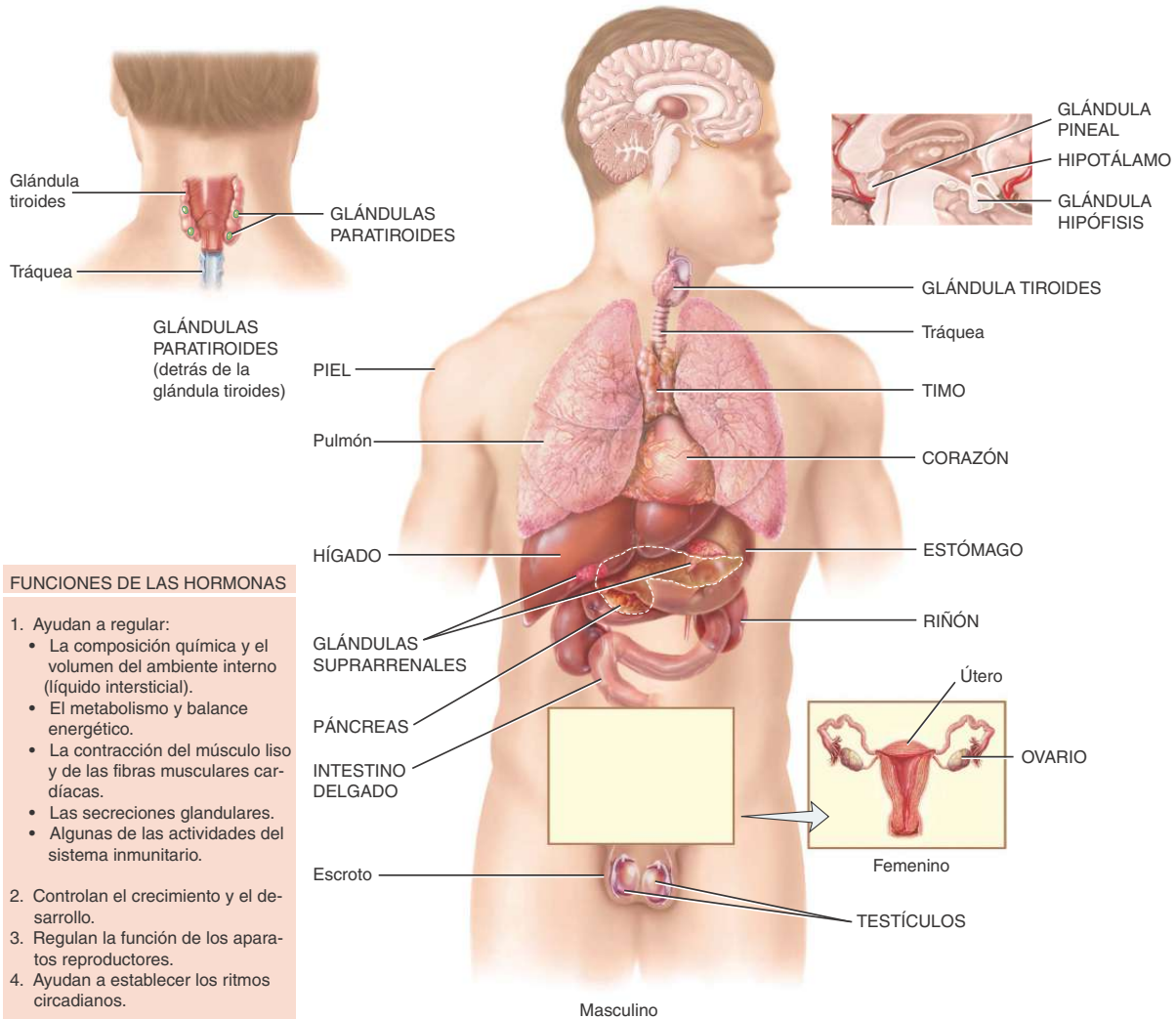
Comparación del control por los sistemas nervioso y endocrino

CARACTERÍSTICA	SISTEMA NERVIOSO	SISTEMA ENDOCRINO
Moléculas mediadoras	Neurotransmisores liberados localmente en respuesta a impulsos nerviosos.	Hormonas distribuidas a los tejidos de todo el cuerpo por la sangre.
Sitio de acción del mediador	Cerca del sitio de liberación, en una sinapsis; se une a receptores en la membrana postsináptica.	Lejos del sitio de liberación (lo usual); se une a receptores sobre o dentro de las células diana.
Tipos de células diana	Células musculares (lisas, cardíacas y esqueléticas), células glandulares, otras neuronas.	Células de todo el cuerpo.
Tiempo de comienzo de la acción	Por lo general en milisegundos (milésimas de segundo).	Segundos a horas o días.
Duración de la acción	Por lo general más breve (milisegundos).	Por lo general más largo (segundos a días).

Figura 18.1 Ubicación de varias glándulas endocrinas. También se muestran otros órganos que contienen células endocrinas y estructuras asociadas.



Las glándulas endocrinas secretan hormonas que la sangre circulante transporta a los tejidos diana.



¿Cuál es la diferencia básica entre las glándulas endocrinas y exocrinas?

los, los riñones, el estómago, el hígado, el intestino delgado, la piel, el corazón, el tejido adiposo y la placenta. En conjunto, todas las glándulas endocrinas y las células secretoras de hormonas constituyen el **sistema endocrino**. La ciencia que estudia la estructura y función de las glándulas endocrinas y el diagnóstico y tratamiento de los trastornos del sistema endocrino es la **endocrinología** (endo-, de *éndon* = dentro; crino-, de *krínein* = secreta, y -logía, de *lógos* = estudio).



PREGUNTAS DE REVISIÓN

- Mencione 3 órganos o tejidos que no se clasifiquen exclusivamente como glándulas endocrinas pero que contengan células que secretan hormonas.

18.3 ACTIVIDAD HORMONAL

OBJETIVOS

- Describir cómo las hormonas interactúan con los receptores de las células diana.
- Comparar las dos clases químicas de las hormonas según su solubilidad.

El rol de los receptores hormonales

Aunque una hormona viaja por todo el cuerpo transportada por la sangre, afecta sólo a células diana específicas. Las hormonas, como los neurotransmisores, influyen sobre sus células diana a través de una unión química a **receptores** específicos para proteínas. Sólo las células diana de una hormona dada tienen receptores que se unen y reconocen esa hormona. Por ejemplo, la hormona tirotrófina (TSH) se une a receptores en las células de la glándula tiroides pero no se une a células de los ovarios porque las células ováricas no tienen receptores para TSH.

Los receptores, como otras proteínas celulares, se sintetizan y se destruyen constantemente. Por lo general, una célula diana tiene de 2 000 a 100 000 receptores para una hormona en particular. Si hay un exceso de hormona, el número de receptores puede decrecer, un efecto llamado **regulación (negativa) por decremento** (*down regulation*). Por ejemplo, cuando se exponen ciertas células testiculares a una concentración alta de hormona luteinizante (LH), el número de receptores de LH decrece. La regulación por decremento hace que la célula diana se vuelva *menos sensible* a una hormona. Al contrario, cuando hay poca hormona, el número de receptores puede aumentar. Este fenómeno, conocido como **regulación por incremento** (*up regulation*), hace que una célula diana se vuelva *más sensible* a la hormona.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Bloqueo de receptores hormonales

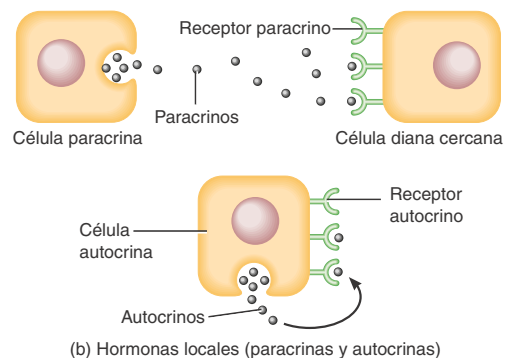
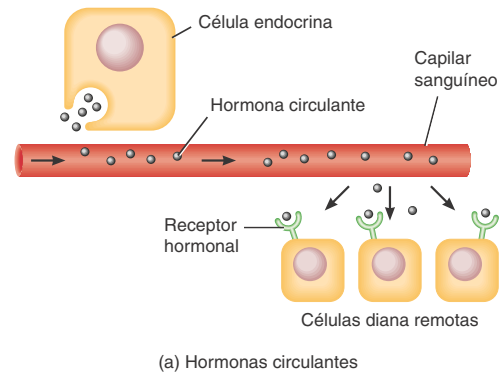
Algunas hormonas sintéticas, que **bloquean los receptores** de algunas hormonas naturales, se utilizan como fármacos. Por ejemplo, el RU486 (mifepristona), usado para inducir abortos, se une a los receptores de progesterona (una hormona sexual femenina) y evita que ésta ejerza su efecto normal, en este caso preparar el endometrio para la implantación. Cuando se administra RU486 a una mujer embarazada, las condiciones necesarias en el útero para nutrir el embrión no pueden mantenerse, el desarrollo embrionario se detiene y el embrión es expulsado junto con el revestimiento uterino. Este ejemplo ilustra un importante principio endocrino: si se impide que una hormona interactúe con sus receptores, la hormona no puede desempeñar sus funciones normales.

Hormonas circulantes y locales

La mayoría de las hormonas endocrinas son **hormonas circulantes**: pasan de las células secretoras que las fabrican al líquido intersticial y luego a la sangre (Figura 18.2a). Otras hormonas, llamadas **hormonas locales**, actúan localmente en las células vecinas o sobre la misma célula que las secretó sin entrar primero al torrente sanguíneo (Figura 18.2b). Las hormonas locales que actúan en células vecinas se llaman **paracrinas** (para-, de *pará* = al lado de), y aquellas que actúan sobre la misma célula que las secretó se llaman **autocrinas** (auto-, de *autos* = mismo, propio). Un ejemplo de una hormona local es la interleucina 2 (IL-2), que se libera en las células T *helper* (un tipo de glóbulo

Figura 18.2 Comparación entre hormonas circulantes y hormonas locales (autocrinas y paracrinas).

Las hormonas circulantes se transportan a través del torrente sanguíneo para actuar sobre células diana distantes. Las paracrinas actúan sobre células vecinas y las autocrinas actúan sobre la misma célula que las produjo.



? En el estómago, un estímulo para la secreción de ácido clorhídrico por las células parietales es la liberación de histamina por los mastocitos vecinos. ¿La histamina es autocrina o paracrina en esta situación?

blanco) durante las respuestas inmunitarias (véase el Capítulo 22). La IL-2 ayuda a activar a otras células inmunitarias vecinas, un efecto paracrina. Pero también actúa como autocrina, estimulando la proliferación de la misma célula que la liberó. Esta acción genera más células T *helper*, que pueden secretar más IL-2 y así fortalecer la respuesta inmunitaria. Otro ejemplo de una hormona local es el gas óxido nítrico (NO), que se libera en las células endoteliales y relaja los vasos sanguíneos. El NO induce la relajación de las fibras de músculo liso en los vasos sanguíneos vecinos, lo que produce vasodilatación (incremento en el diámetro del vaso). Los efectos de dicha vasodilatación van desde la disminución de la tensión arterial hasta la erección del pene en el hombre. El fármaco Viagra® (sildenafil) aumenta los efectos del óxido nítrico en el pene.

Las hormonas locales por lo general se inactivan rápidamente; las hormonas circulantes pueden persistir en la sangre y ejercer sus efectos

tos por unos pocos minutos o, en ocasiones, por unas pocas horas. Con el tiempo, las hormonas circulantes son inactivadas en el hígado y excretadas por los riñones. En casos de insuficiencia hepática o renal, pueden observarse niveles hormonales excesivos en la sangre.

Clases químicas de hormonas

Químicamente, las hormonas pueden dividirse en dos grandes clases: aquellas que son solubles en lípidos y aquellas que son solubles en agua. Esta clasificación química es también útil desde el punto de vista funcional, ya que las maneras en las que las dos clases ejercen sus efectos son diferentes.

Hormonas liposolubles

Las hormonas liposolubles comprenden a las hormonas esteroideas, las tiroideas y el óxido nítrico.

1. Las **hormonas esteroideas** derivan del colesterol. Cada hormona esteroidea es única gracias a la presencia de distintos grupos químicos unidos a varios sitios en los 4 anillos en el centro de su estructura. Estas pequeñas diferencias permiten una gran diversidad de funciones.
2. Dos **hormonas tiroideas** (T_3 y T_4) se sintetizan agregando yodo al aminoácido tirosina. La presencia de 2 anillos de benceno en una molécula de T_3 o de T_4 hace que sean muy liposolubles.
3. El gas **óxido nítrico (NO)** es tanto una hormona como un neurotransmisor. La enzima óxido nítrico sintasa cataliza su síntesis.

Hormonas hidrosolubles

Las hormonas hidrosolubles incluyen las aminoácidas, las peptídicas y proteicas, y los eicosanoides.

1. Las **hormonas aminoácidas** se sintetizan mediante la descarboxilación (quitar una molécula de CO_2) o modificación de ciertos aminoácidos. Se llaman aminas porque conservan un grupo amino ($-NH_3^+$). Las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina) se sintetizan mediante la modificación del aminoácido tirosina. La histamina se sintetiza a partir del aminoácido histidina en los mastocitos y en las plaquetas. La serotonina y la melatonina derivan del triptófano.
2. Las **hormonas peptídicas** y las **hormonas proteicas** son polímeros de aminoácidos. Las hormonas peptídicas más pequeñas están formadas por cadenas de 3 a 49 aminoácidos; las hormonas proteicas más grandes tienen cadenas de 50 a 200 aminoácidos. Ejemplos de hormonas peptídicas son la hormona antidiurética y la oxitocina; las hormonas proteicas incluyen a la hormona de crecimiento humana y la insulina. Varias de las hormonas proteicas tienen unidos grupos hidrocarbonados y entonces son **hormonas glucoproteicas**.
3. Las **hormonas eicosanoides** (eicosa- = veinte, y -oide, de *éidos* = forma, configuración) derivan del ácido araquidónico, un ácido graso de 20 carbonos. Los dos tipos principales de eicosanoides son las **prostaglandinas** y los **leucotrienos**. Los eicosanoides son hormonas locales importantes y pueden actuar también como hormonas. En el Cuadro 18.2 se resumen las clases de hormonas liposolubles e hidrosolubles y se ofrece un panorama general de las principales hormonas y sus sitios de secreción.

Transporte de hormonas en la sangre

La mayoría de las moléculas de hormonas hidrosolubles circulan en el plasma de la sangre en forma “libre” (no unidas a otras moléculas), pero la mayoría de las hormonas liposolubles están unidas a **protei-**

nas transportadoras. Éstas, que se sintetizan en células hepáticas, tienen 3 funciones:

1. Hacen que las hormonas liposolubles sean temporalmente hidrosolubles e incrementan su solubilidad en la sangre.
2. Retardan el pasaje de las hormonas, que son moléculas pequeñas, a través del mecanismo de filtrado en los riñones y disminuyen la proporción de pérdida de hormonas por la orina.
3. Establecen una reserva de hormonas listas para actuar, presentes en el torrente sanguíneo.

En general, el 0,1 al 10% de las moléculas de hormonas liposolubles no están unidas a ninguna proteína transportadora. Esta **fracción libre** difunde fuera de los capilares, se une a los receptores y desencadena las respuestas. A medida que las hormonas libres abandonan la sangre y se unen a sus receptores, las proteínas de transporte liberan nuevas hormonas para reponer la fracción libre.



CORRELACIÓN CLÍNICA | La administración de hormonas

Tanto las hormonas esteroideas como las hormonas tiroideas son efectivas por vía oral. No son degradadas durante la digestión y atraviesan fácilmente la mucosa intestinal porque son liposolubles. En contraste, las hormonas peptídicas y proteicas, como la insulina, no son medicaciones efectivas por vía oral porque las enzimas digestivas las destruyen al romper los enlaces peptídicos. Por esta razón las personas que necesitan insulina deben inyectársela.



PREGUNTAS DE REVISIÓN

3. ¿Cuál es la diferencia entre regulación por decremento (*down regulation*) y regulación por incremento (*up regulation*)?
4. Identifique las clases químicas de las hormonas y mencione un ejemplo de cada una.
5. ¿Cómo se transportan las hormonas en la sangre?

18.4 MECANISMOS DE ACCIÓN HORMONAL

OBJETIVO

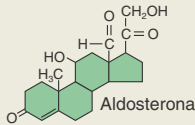
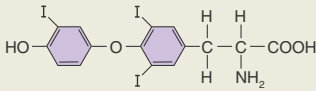
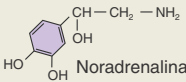
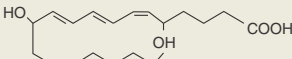
- Describir los dos mecanismos generales de acción hormonal.

La respuesta a una hormona depende tanto de la hormona como de la célula diana. Distintas células diana responden de manera diferente a la misma hormona. La insulina, por ejemplo, estimula la síntesis de glucógeno en las células hepáticas y la síntesis de triglicéridos en los adipocitos.

La respuesta a una hormona no siempre es la síntesis de una nueva molécula, como en el caso de la insulina. Otros efectos hormonales incluyen el cambio de permeabilidad de la membrana plasmática, la estimulación del transporte de una sustancia hacia adentro o hacia afuera de una célula diana, la alteración de la velocidad de las reacciones metabólicas específicas, o la contracción del músculo liso o cardíaco. En parte, esta variedad de efectos es posible gracias a que una sola hormona puede desencadenar diversas respuestas celulares. Sin

CUADRO 18.2

Resumen de las hormonas por clases químicas

CLASE QUÍMICA	HORMONAS	LUGAR DE SECRECIÓN
LIPOSOLUBLE		
Hormonas esteroideas  Aldosterona	Aldosterona, cortisol y andrógenos. Calcitriol. Testosterona. Estrógenos y progesterona.	Corteza suprarrenal. Riñones. Testículos. Ovarios.
Hormonas tiroideas  Triyodotironina (T3)	T ₃ (triyodotironina) y T ₄ (tiroxina).	Glándula tiroides (células foliculares).
Gas	Óxido nítrico (NO).	Células endoteliales que recubren los vasos sanguíneos.
HIDROSOLUBLES		
Aminas  Noradrenalina	Adrenalina y noradrenalina (catecolaminas). Melatonina. Histamina. Serotonina.	Médula suprarrenal. Glándula pineal. Mastocitos en tejido conectivo. Plaquetas en la sangre.
Péptidos y proteínas Glutamina — Isoleucina Asparagina — Tirosina Cisteína — S — S — Cisteína Prolina Leucina Glicina — Oxitocina NH ₂	Todas las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas. Oxitocina, hormona antidiurética. Hormona de crecimiento humano, tirotrofina, hormona adrenocorticotrófica, hormona foliculoestimulante, hormona luteinizante, prolactina, hormona melanocitoestimulante. Insulina, glucagón, somatostatina, polipéptido pancreático. Hormona paratiroidea. Calcitonina. Gastrina, secretina, colecistoquinina, GIP (péptido insulino-trópico glucosa-dependiente). Eritropoyetina. Leptina.	Hipotálamo. Neurohipófisis. Adenohipófisis Páncreas. Glándulas paratiroides. Glándula tiroides (células parafooliculares). Estómago e intestino delgado (células enteroendocrinas). Riñones. Tejido adiposo.
Eicosanoides  Leucotrieno A (LTB4)	Prostaglandinas, leucotrienos.	Todas las células excepto los glóbulos rojos.

embargo, una hormona siempre debe primero “anunciar su llegada” a una célula diana, uniéndose a sus receptores. Los receptores para las hormonas liposolubles se localizan dentro de las células diana. Los receptores de las hormonas hidrosolubles son parte de la membrana plasmática de las células diana.

Acción de las hormonas liposolubles

Como se acaba de ver, las hormonas liposolubles (hormonas esteroideas y tiroideas) se unen a receptores en el interior de las células diana. Su mecanismo de acción es el siguiente (Figura 18.3):

- 1 La molécula de una hormona liposoluble difunde desde la sangre a través del líquido intersticial y de la bicapa lipídica de la membrana plasmática hacia el interior de la célula.
- 2 Si la célula es una célula diana, la hormona se une y activa a los receptores localizados en el citosol o en el núcleo. El complejo receptor-hormona activado, entonces, altera la expresión genética: activa o inactiva genes específicos del DNA.
- 3 A medida que el DNA se transcribe, se forma nuevo RNA mensajero (mRNA) que abandona el núcleo y entra al citosol. Allí, dirige la síntesis de una nueva proteína, por lo general una enzima, en los ribosomas.
- 4 La proteína nueva modifica la actividad celular y produce la respuesta típica de esa hormona.

Acción de las hormonas hidrosolubles

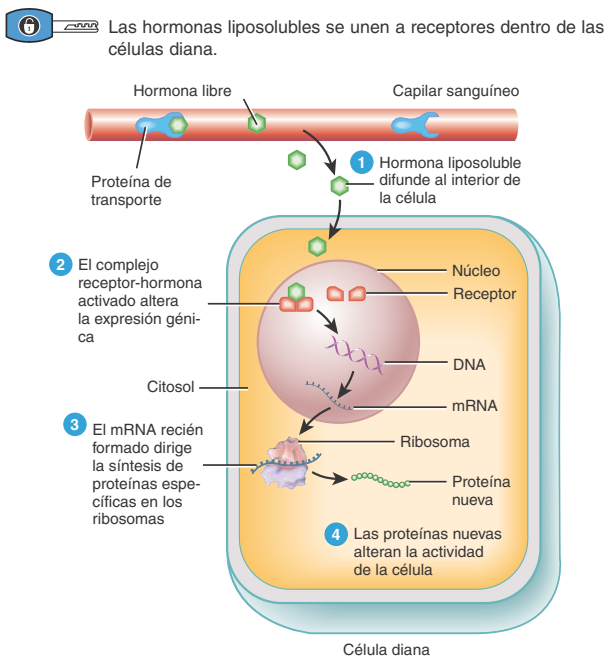
Debido a que las hormonas aminas, péptidos, proteínas y eicosanoides no son liposolubles, no pueden difundir a través de la bicapa lipídica de la membrana plasmática y unirse a receptores en el interior de la célula diana. En lugar de ello, las hormonas hidrosolubles se unen a receptores que protruyen de la superficie de la célula diana. Los receptores son proteínas integrales transmembrana de la membrana plasmática. Cuando una hormona hidrosoluble se une a su receptor en la superficie externa de la membrana plasmática, actúa como el **primer mensajero**. El primer mensajero (la hormona) causa la producción de un **segundo mensajero** en el interior de la célula, donde tienen lugar respuestas específicas estimuladas por las hormonas. Un segundo mensajero común es el **AMP cíclico (cAMP)**. Los neuro-

transmisores, neuropeptidos y diversos mecanismos de transducción sensorial (p. ej., la visión; véase la **Figura 17.16**) también actúan por la vía de segundos mensajeros.

La acción de una hormona hidrosoluble típica ocurre de la siguiente manera (**Figura 18.4**):

- 1 Una hormona hidrosoluble (el primer mensajero) difunde desde la sangre a través del líquido intersticial y luego se une a su receptor en la superficie externa de la membrana plasmática de su célula diana. El complejo hormona-receptor activa una proteína de membrana llamada **proteína G**. La proteína G activada, a su vez, activa la **adenilciclase**.
- 2 La adenilciclase convierte el ATP en AMP cíclico (cAMP). Dado que el sitio activo de la enzima está en la superficie interna de la membrana plasmática, esta reacción ocurre en el citosol de la célula.
- 3 El AMP cíclico (segundo mensajero) activa una o más **proteincinasas**, que pueden estar libres en el citosol o unidas a la membrana plasmática. Una **proteincinasa** es una enzima que fosforila (agrega un grupo fosfato) a otras proteínas celulares (p. ej., enzimas). El dador del grupo fosfato es el ATP, que se convierte en ADP.
- 4 Las proteincinasas activadas fosforilan una o más proteínas celulares. La fosforilación activa a algunas de estas proteínas e inactiva a otras, como si se accionara un interruptor.
- 5 Las proteínas fosforiladas, por su parte, originan reacciones que producen respuestas fisiológicas. Existen distintas proteincinasas en el interior de distintas células diana y en el interior de distintos orgánulos de la misma célula diana. Así, una proteincinasa puede desencadenar la síntesis de glucógeno, otra puede causar la degradación de los triglicéridos, otra puede promover la síntesis de proteínas, y así sucesivamente. Como se explica en el punto 4, la fosforilación por parte de una proteincinasa puede también inhibir ciertas proteínas. Por ejemplo, algunas de las cinasas activadas cuando la noradrenalina se une a las células hepáticas inactivan una enzima necesaria para la síntesis de glucógeno.
- 6 Luego de un breve período, una enzima llamada **fosfodiesterasa** inactiva al cAMP. Entonces, se apaga la respuesta de la célula a menos que nuevas moléculas de la hormona continúen uniéndose a sus receptores en la membrana plasmática.

Figura 18.3 Mecanismo de acción de las hormonas esteroideas liposolubles y las hormonas tiroideas.



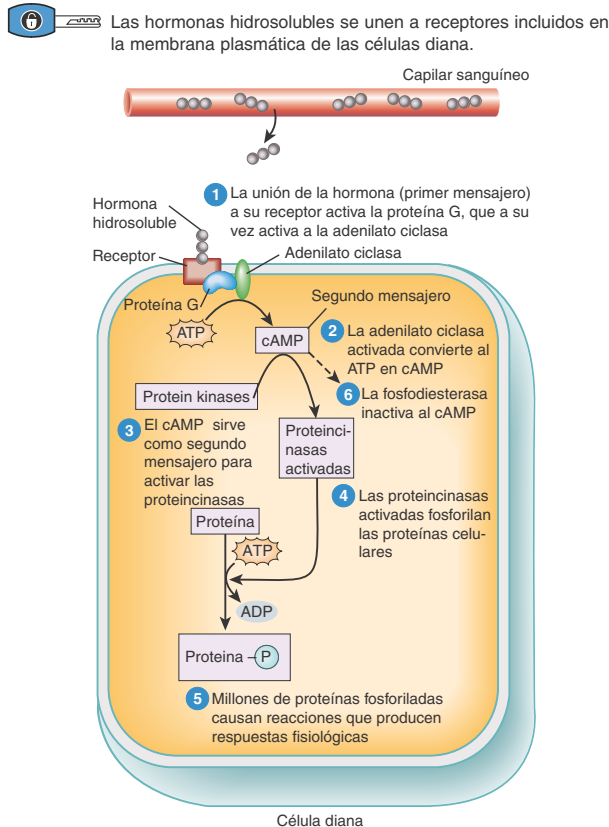
? ¿Cuál es la acción del complejo receptor-hormona?

La unión de una hormona a su receptor activa muchas moléculas de proteína G, que a su vez activan moléculas de adenilciclase (como se observó en el punto 1). A menos que continúe la estimulación mediante la unión de más moléculas de hormona a sus receptores, las proteínas G se inactivan en forma lenta, lo que disminuye la actividad de la adenilciclase ayudando así a frenar la respuesta hormonal. Las proteínas G son un factor común a la mayoría de los sistemas de segundos mensajeros.

Muchas hormonas ejercen por lo menos algunos de sus efectos fisiológicos a través del *aumento* en la síntesis de cAMP. Los ejemplos incluyen a la hormona antidiurética (ADH), la tirotropina (TSH), la adrenocorticotrofina (ACTH), el glucagón, la adrenalina y las hormonas liberadoras hipotalámicas. En otros casos, como la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH), el nivel de AMP cíclico *disminuye* en respuesta a la unión de la hormona a su receptor. Además del cAMP, otros segundos mensajeros son los iones calcio (Ca^{2+}), el cGMP (guanosín monofosfato cíclico, un nucleótido cíclico similar al cAMP), el inositol trifosfato (IP_3) y el diacilglicerol (DAG). Una hormona determinada puede usar diferentes segundos mensajeros en distintas células diana.

Las hormonas que se unen a receptores de membrana pueden inducir sus efectos en concentraciones muy bajas porque inician una cascada de reacciones en cadena, cada paso multiplica o amplifica el

Figura 18.4 Mecanismo de acción de las hormonas hidrosolubles (aminas, péptidos, proteínas y eicosanoides).



¿Por qué el cAMP recibe el nombre de “segundo mensajero”?

efecto inicial. Por ejemplo, la unión de una única molécula de adrenalina a su receptor en una célula hepática puede activar a cien o más proteínas G, cada una de las cuales activa una molécula de adenilato ciclasa. Si cada adenilato ciclasa produce cerca de 1 000 cAMP, entonces 100 000 de estos segundos mensajeros se liberarán dentro de la célula. Cada cAMP puede activar una proteinquina, que a su vez puede actuar sobre cientos o miles de moléculas sustrato. Algunas de las cinasas fosforilan y activan una enzima clave necesaria para la degradación de glucógeno. El resultado final de la unión de una sola molécula de adrenalina a su receptor es la degradación de millones de moléculas de glucógeno en monómeros de glucosa.

Interacciones hormonales

La capacidad de respuesta de una célula diana a una hormona depende de: 1) la concentración de la hormona, 2) la cantidad de receptores hormonales, y 3) las influencias ejercidas por otras hormonas. Una célula diana responde de una manera más vigorosa cuando el nivel hormonal se eleva o cuando tiene más receptores (regulación por incremento o *up regulation*). Además, las acciones de algunas hormonas sobre las células diana requieren una exposición simultánea o reciente a una segunda hormona. En estos casos, se dice que la segunda hormona tiene un **efecto permisivo**. Por ejemplo, la adrenalina, por

sí sola, estimula débilmente la lipólisis (la degradación de triglicéridos) pero en presencia de pequeñas cantidades de hormonas tiroideas (T_3 y T_4), la misma cantidad de adrenalina estimula la lipólisis de manera mucho más poderosa. A veces, la hormona permisiva incrementa el número de receptores para la otra hormona, y otras promueve la síntesis de una enzima requerida para la expresión de los efectos hormonales de la otra hormona.

Cuando el efecto de dos hormonas actuando juntas es mayor o más grande que el efecto de cada hormona actuando sola, se dice que las dos hormonas tienen un **efecto sinérgico**. Por ejemplo, el desarrollo normal de los ovocitos en los ovarios requiere tanto de la hormona foliculoestimulante de la adenohipófisis como de los estrógenos de los ovarios. Ninguna de las hormonas es suficiente por sí sola.

Cuando una hormona se opone a las acciones de otra hormona se dice que las dos hormonas tienen **efectos antagonísticos**. Un ejemplo de un par antagonístico de hormonas es la insulina, que promueve la síntesis de glucógeno en las células hepáticas, y el glucagón, que estimula la degradación de glucógeno en el hígado.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué factores determinan la respuesta de una célula diana a una hormona?
- ¿Cuáles son las diferencias entre los efectos permisivos, los efectos sinérgicos y los efectos antagonísticos de las hormonas?

18.5 CONTROL DE LA SECRECIÓN HORMONAL

■ OBJETIVO

- Describir los mecanismos de control de la secreción hormonal.

La liberación de la mayoría de las hormonas se produce en pulsos cortos, entre medio de los cuales la secreción es pequeña o nula. Cuando es estimulada, una glándula endocrina libera su hormona en pulsos más frecuentes y aumenta la concentración de la hormona en la sangre. En ausencia de estimulación, el nivel sanguíneo de la hormona decrece. La regulación de la secreción evita por lo general la sobreproducción o el déficit de una hormona determinada.

La secreción hormonal se regula mediante: 1) señales del sistema nervioso, 2) cambios químicos en la sangre y 3) otras hormonas. Por ejemplo, los impulsos nerviosos a la médula suprarrenal regulan la liberación de adrenalina, el nivel de Ca^{2+} regula la secreción de la hormona paratiroidea y una hormona de la adenohipófisis (adrenocorticotrofina) estimula la liberación de cortisol por la corteza suprarrenal. La mayoría de los sistemas reguladores trabajan por retroalimentación negativa (véase la Figura 1.3), pero unos pocos operan por retroalimentación positiva (véase la Figura 1.4). Por ejemplo, durante el parto la hormona oxitocina estimula la contracción del útero y las contracciones uterinas, a su vez, estimulan una mayor liberación de oxitocina, un efecto de retroalimentación positiva.

Ahora que usted ya tiene un panorama general de los papeles de las hormonas en el sistema endocrino, pasaremos a estudiar las diversas glándulas endocrinas y las hormonas que secretan.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

- ¿Qué tipos de señales controlan la secreción hormonal?

18.6 EL HIPOTÁLAMO Y LA GLÁNDULA HIPÓFISIS

OBJETIVOS

- Describir la localización y las relaciones entre el hipotálamo y la glándula hipófisis.
- Describir la localización, histología, hormonas y funciones de la adenohipófisis y la neurohipófisis.

Durante mucho tiempo, se consideró a la **hipófisis** (de *hypóphysis* = crecer por debajo) o **glándula pituitaria** como la glándula endocrina “maestra” porque secreta varias hormonas que controlan otras glándulas endocrinas. Hoy sabemos que la hipófisis tiene a su vez un maestro: el **hipotálamo**. Esta pequeña región del cerebro debajo del tálamo es la conexión principal entre los sistemas nervioso y endocrino. Las células en el hipotálamo sintetizan al menos 9 hormonas distintas, y la glándula hipófisis secreta 7. Juntas, estas 16 hormonas juegan papeles importantes en la regulación de virtualmente todos los aspectos del crecimiento, el desarrollo, el metabolismo y la homeostasis.

La glándula hipófisis es una estructura con forma de guisante que mide 1-1,5 cm de diámetro y descansa en la fosa hipofisaria de la silla turca del hueso esfenoides. Está unida al hipotálamo mediante un tallo, el **infundíbulo** (embudo; Figura 18.5), y tiene dos lóbulos separados, tanto desde el punto de vista funcional como anatómico. El **lóbulo anterior** de la hipófisis, también llamado **adenohipófisis**, constituye aproximadamente el 75% del peso total de la glándula y está compuesto de tejido epitelial. El lóbulo anterior está formado por 2 partes en el adulto: la **pars distalis** es la porción más grande y la **pars tuberalis** forma una vaina alrededor del infundíbulo. El **lóbulo posterior** de la hipófisis, llamado **neurohipófisis**, está compuesto de tejido neural y también consta de 2 partes: la **pars nervosa**, la porción bulbar más grande y el infundíbulo. Una tercera región de la glándula hipófisis llamada **pars intermedia** se atrofia durante el desarrollo humano fetal y deja de existir como lóbulo separado en los adultos (véase la Figura 18.21b). Sin embargo, algunas de sus células pueden persistir y migrar hacia partes adyacentes de la adenohipófisis.

Lóbulo anterior de la hipófisis

El **lóbulo anterior** de la hipófisis o **adenohipófisis** (adeno-, de *adénos* = glándula) secreta hormonas que regulan un amplio rango de actividades corporales, desde el crecimiento hasta la reproducción. La liberación de las hormonas de la adenohipófisis se estimula mediante **hormonas liberadoras** y se inhibe mediante **hormonas inhibidoras** desde el hipotálamo. Así, las hormonas hipotalámicas son un nexo importante entre los sistemas nervioso y endocrino.

Sistema porto-hipofisario

Las hormonas hipotalámicas llegan a la adenohipófisis a través de un sistema porta hipofisario. Por lo general, la sangre circula desde el corazón a una arteria, a un capilar, a una vena y vuelve al corazón. En un **sistema porta**, la sangre fluye desde una red capilar a una vena porta, y luego a una segunda red capilar sin pasar por el corazón. El nombre del sistema porta indica la localización de la segunda red capilar. En el **sistema porto-hipofisario**, la sangre fluye desde los capilares del hipotálamo a las venas portales que llevan la sangre a los capilares del lóbulo anterior de la hipófisis.

Las **arterias hipofisarias superiores**, ramas de las arterias carótidas internas, llevan sangre al hipotálamo (Figura 18.5a). En la unión de la eminencia media del hipotálamo y el infundíbulo, estas arterias

se dividen en una red capilar que se llama **plexo primario del sistema porto-hipofisario**. Del plexo primario la sangre drena a las **venas porto-hipofisarias** que pasan por debajo del infundíbulo. En la adenohipófisis, las venas porto-hipofisarias se dividen nuevamente y forman otra red capilar llamada **plexo secundario del sistema porto-hipofisario**.

Cerca de la eminencia media y sobre el quiasma óptico hay cúmulos de neuronas especializadas, llamadas **células neurosecretoras** (Figura 18.5b). Estas células sintetizan las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas en sus cuerpos celulares y almacenan las hormonas dentro de vesículas, que llegan a las terminaciones axónicas por transporte axónico. Los impulsos nerviosos estimulan la exocitosis de las vesículas. Las hormonas luego difunden al plexo primario del sistema porto-hipofisario. Rápidamente, las hormonas hipotalámicas fluyen con la sangre a través de las venas portales hacia el plexo secundario. Esta ruta directa les permite a las hormonas hipotalámicas actuar en forma inmediata sobre las células de la adenohipófisis, antes de que se diluyan o destruyan en la circulación general. Las hormonas secretadas por las células del lóbulo anterior de la hipófisis pasan a los capilares del plexo secundario, que drenan en las venas hipofisarias anteriores y hacia la circulación general. Las hormonas hipofisarias anteriores viajan luego hacia los tejidos diana distribuidos por todo el cuerpo. Las hormonas que actúan sobre otras glándulas endocrinas se denominan **hormonas trópicas**.

Tipos de células del lóbulo anterior de la hipófisis y sus hormonas

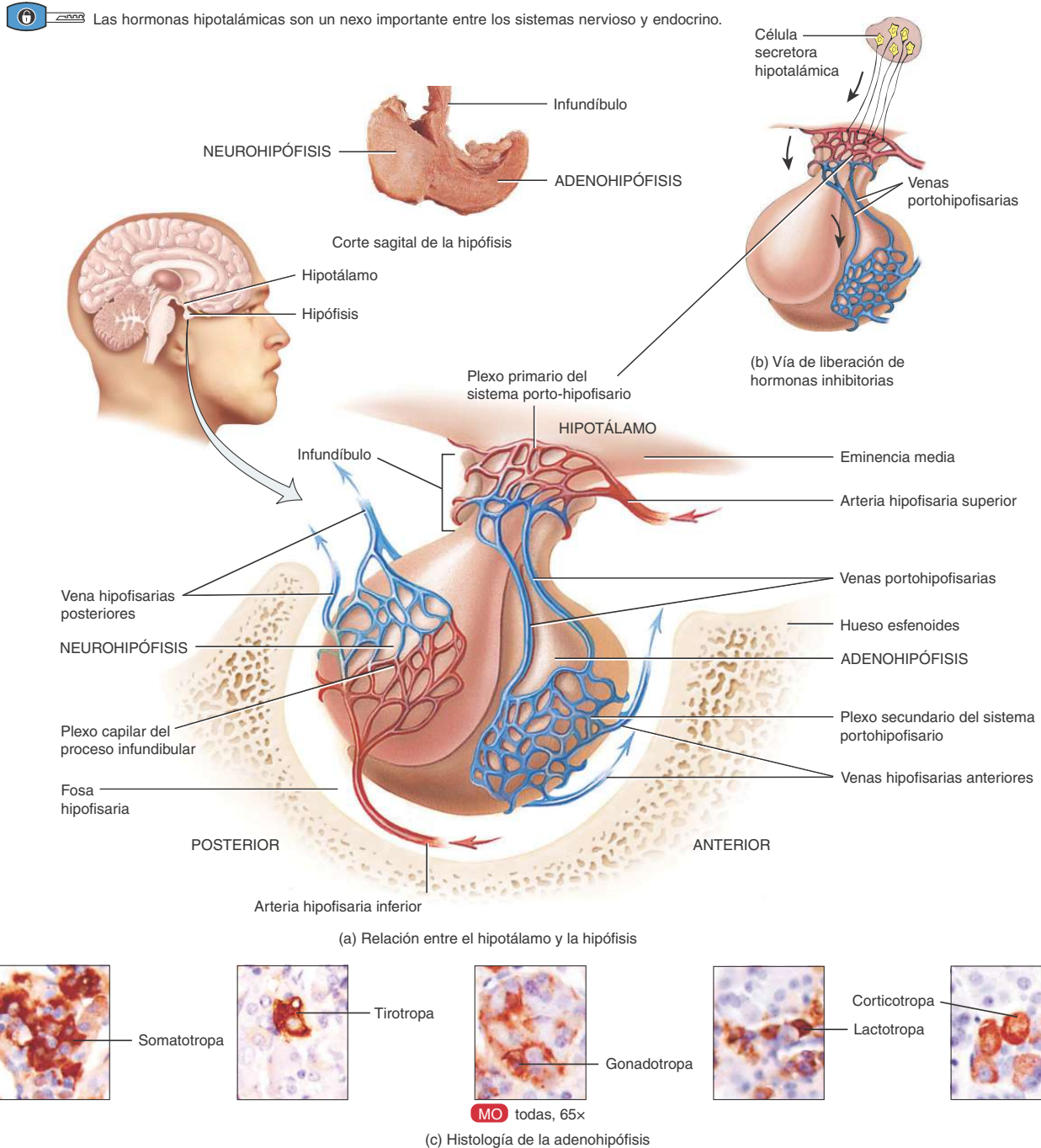
Cinco tipos de células del lóbulo anterior de la hipófisis o adenohipófisis (somatotropas, tirotropas, gonadotropas, lactotropas y corticotropas) secretan 7 hormonas (Cuadro 18.3):

1. Las **somatotropas** secretan **hormona de crecimiento humano (hGH)** o **somatotropina** (somato-, de *sómato* = cuerpo y -tropo, de *trópos* = giro, cambio). La hormona de crecimiento humano, a su vez, estimula diversos tejidos para que secreten **factores de crecimiento similares a la insulina**, hormonas que estimulan el crecimiento general del cuerpo y regulan aspectos del metabolismo.
2. Las **tirotropas** secretan **hormona tiroestimulante (TSH)** o **tirotropina** (tiro- = relativo a la glándula tiroides). La TSH controla las secreciones y otras actividades de la glándula tiroides.
3. Las **gonadotropas** (gonado-, de *gonée* = simiente, generación) secretan 2 hormonas: la hormona **foliculoestimulante (FSH)** y la **hormona luteinizante (LH)**. Tanto la FSH como la LH actúan sobre las gónadas. Estimulan la secreción de estrógenos y progesterona y la maduración de los ovocitos en los ovarios, y estimulan la producción de esperma y la secreción de testosterona en los testículos.
4. Las **lactotropas** (lacto-, de *lactis* = leche) secretan **prolactina (PRL)**, que inicia la producción de leche en las glándulas mamarias.
5. Las **corticotropas** secretan **hormona adrenocorticotropa (ACTH)** o **corticotropina** (cortico- = corteza), que estimula a la corteza suprarrenal a secretar glucocorticoides como el cortisol. Algunas hormonas corticotropas, remanentes de la pars intermedia, también secretan **hormona melanocitoestimulante (MSH)**.

Control de la secreción por el lóbulo anterior de la hipófisis

La secreción de las hormonas de la adenohipófisis está regulada por 2 vías. Primero, las células neurosecretoras en el hipotálamo secretan 5 hormonas liberadoras que estimulan la secreción de hormonas de la

Figura 18.5 El hipotálamo y la glándula hipófisis y su irrigación. Las hormonas liberadoras e inhibidoras sintetizadas por las células neurosecretoras hipotalámicas se transportan en el interior de los axones y se liberan en las terminaciones axónicas. Las hormonas difunden a los capilares del plexo primario del sistema porto-hipofisario y las venas hipofisarias portales las transportan al plexo secundario del sistema porto-hipofisario para la distribución a las células diana en la adenohipófisis.



¿Cuál es la importancia, desde el punto de vista funcional, de las venas porto-hipofisarias?

adenohipófisis, y 2 hormonas inhibitoras que suprimen la secreción de las hormonas hipofisarias del lóbulo anterior (Cuadro 18.3). Segundo, la retroalimentación negativa debido a las hormonas liberadas por las células diana hace decrecer la secreción de 3 tipos de células de la hipófisis (Figura 18.6). En esta retroalimentación negativa, la secreción de las hormonas tiotropas, gonadotropas y corticotropas disminuye cuando los niveles sanguíneos de las hormonas de sus células diana ascienden. Por ejemplo, la corticotropina (ACTH) estimula a la corteza de la glándula suprarrenal para secretar glucocorticoides, especialmente cortisol. A su vez, un nivel elevado de cortisol disminuye la secreción de corticotropina y de hormona liberadora de corticotropina (CRH) mediante una supresión de la actividad de las células corticotrópicas anteriores y de las células neurosecretoras hipotalámicas.

Hormona de crecimiento humano y factores de crecimiento similares a la insulina

Las somatotropas son las células más numerosas en el lóbulo anterior de la hipófisis, y la hormona de crecimiento humano (hGH) es la hormona adenohipofisaria más abundante. La función principal de la hGH es promover la síntesis y secreción de hormonas proteicas pequeñas llamadas **factores de crecimiento similares a la insulina (IGF)** o **somatomedinas**. En respuesta a la hormona de crecimiento humano, las células del hígado, el músculo esquelético, el cartilago, los huesos y otros tejidos secretan IGF que pueden entrar en el torrente sanguíneo desde el hígado o actuar localmente en otros tejidos como hormonas autocrinas o paracrin.

Las funciones de los IGF son:

- 1. Los IGF hacen que las células crezcan y se multipliquen por medio del incremento de la captación de aminoácidos y la aceleración de la síntesis de proteínas. Los IGF también disminuyen la degradación de proteínas y el uso de aminoácidos para la producción de

ATP. Debido a estos efectos de los IGF, la hormona de crecimiento humano aumenta la velocidad del crecimiento del esqueleto y de los músculos esqueléticos durante los años de la niñez y la adolescencia. En los adultos, la hormona de crecimiento humano y los IGF ayudan a mantener la masa muscular y los huesos y a promover la curación de heridas y la reparación tisular.

- 2. Los factores de crecimiento similares a la insulina también incrementan la lipólisis en el tejido adiposo, que lleva a un aumento del empleo de ácidos grasos para la producción de ATP por parte de las células corporales.
- 3. Además de afectar el metabolismo proteico y lipídico, la hormona de crecimiento humano y los IGF influyen en el metabolismo de los hidratos de carbono al disminuir la captación de glucosa, lo cual reduce el empleo de glucosa para la producción de ATP por parte de la mayoría de las células del organismo. Este mecanismo ahorra glucosa para que esté disponible en las neuronas para la producción de ATP en momentos de escasez. El IGF y la hormona de crecimiento humano también pueden estimular a las células hepáticas para que libere glucosa a la sangre.

Las células somatotrópicas en la adenohipófisis liberan pulsos de hormona de crecimiento humano cada pocas horas, especialmente durante el sueño. Su actividad secretora está controlada principalmente por 2 hormonas hipotalámicas: 1) la hormona liberadora de hormona de crecimiento (GHRH) que promueve la secreción de hormona de crecimiento humano, y 2) la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH) que la inhibe. Un regulador fundamental de la secreción de GHRH y GHIH es el nivel de glucosa sanguíneo (Figura 18.7):

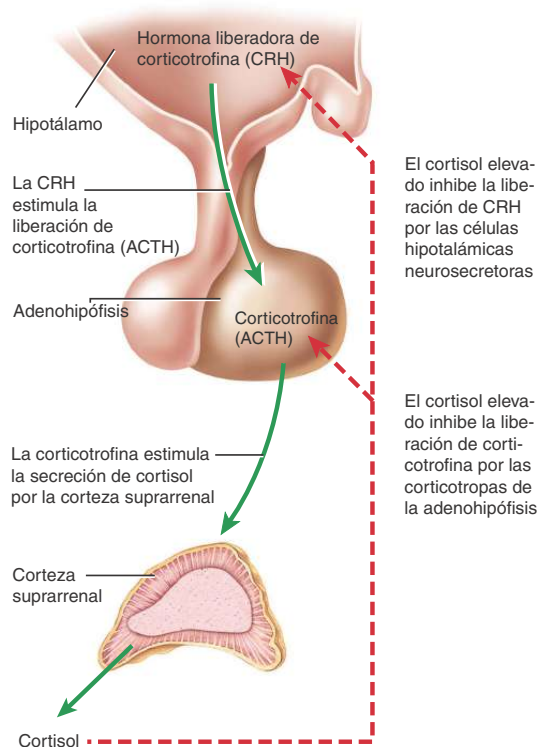
- 1 La **hipoglucemia**, una concentración de glucosa sanguínea anormalmente baja, estimula al hipotálamo a secretar GHRH, que fluye hacia la adenohipófisis en las venas portales hipofisarias.

CUADRO 18.3			
Hormonas de la adenohipófisis			
HORMONA	SECRETADA POR	HORMONA LIBERADORA (ESTIMULA LA SECRECIÓN)	HORMONA INHIBIDORA (SUPRIME LA SECRECIÓN)
Hormona de crecimiento humano (GH) o somatotropina	Somatotropas	Hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH), también conocida como somatocrina.	Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH), también conocida como somatostatina.
Hormona tiroestimulante (TSH) o tiotropina	Tiotropas	Hormona liberadora de tiotropina (TRH).	Hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH).
Hormona foliculoestimulante (FSH)	Gonadotropas	Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH).	—
Hormona luteinizante (LH)	Gonadotropas	Hormona liberadora de gonadotropinas (GnRH)	—
Prolactina (PRL)	Lactotropas	Hormona liberadora de prolactina (PRH)*.	Hormona inhibidora de la prolactina (PIH), que es la dopamina.
Hormona adrenocorticotrópica (ACTH) o corticotropina	Corticotropas	Hormona liberadora de corticotropina (CRH).	—
Hormona melanocito-estimulante (MSH)	Corticotropas	Hormona liberadora de corticotropina (CRH).	Dopamina.

*Se cree que existe, aunque se desconoce su naturaleza exacta.

Figura 18.6 Regulación por retroalimentación negativa de las células neurosecretoras hipotalámicas y las corticotrópicas del lóbulo anterior de la hipófisis. Las flechas de línea continua verdes muestran la estimulación de las secreciones; las líneas punteadas rojas muestran la inhibición de la secreción por retroalimentación negativa.

 El cortisol secretado por la corteza suprarrenal suprime la secreción de CRH y ACTH.



? ¿Qué otras hormonas de las glándulas diana suprimen la secreción de hormonas hipotalámicas e hipofisarias anteriores por retroalimentación negativa?

- 2 Luego de llegar a la adenohipófisis, la GHRH estimula a las células somatotropas a liberar hormona de crecimiento humano.
- 3 La hormona de crecimiento humano estimula la secreción de factores de crecimiento similares a la insulina, que aceleran la degradación del glucógeno hepático a glucosa, haciendo que la glucosa ingrese a la sangre más rápido.
- 4 Como resultado, la glucosa sanguínea asciende al nivel normal (alrededor de 90 mg/100 mL de plasma sanguíneo).
- 5 Un incremento en la glucosa sanguínea por sobre el nivel normal inhibe la liberación de GHRH.
- 6 La **hiperglucemia**, una concentración de glucosa sanguínea anormalmente alta, estimula al hipotálamo a secretar GHIH (mientras inhibe la secreción de GHRH).

- 7 Luego de llegar a la adenohipófisis en la sangre portal, la GHIH inhibe la secreción de hormona de crecimiento humano por parte de las células somatotrópicas.
- 8 Un nivel bajo de hormona de crecimiento humano y de IGF disminuye la degradación de glucógeno hepático, y la glucosa se libera a la sangre de manera más lenta.
- 9 El nivel de glucosa en sangre desciende al nivel normal.
- 10 Una disminución en la glucosa sanguínea por debajo del nivel normal (hipoglucemia) inhibe la liberación de GHIH.

Otros estímulos que promueven la secreción de hormona de crecimiento humano son la disminución de los ácidos grasos y el aumento de los aminoácidos en la sangre, el sueño profundo (fases 3 y 4 de sueño no REM), la actividad elevada del sistema simpático del sistema nervioso autónomo, como podría ocurrir con el estrés o el ejercicio físico vigoroso, y otras hormonas, como el glucagón, los estrógenos, el cortisol y la insulina. Factores que inhiben la secreción de la hormona de crecimiento humano son los niveles elevados de ácidos grasos y los niveles disminuidos de aminoácidos en la sangre, el sueño REM, la carencia afectiva, la obesidad, los niveles bajos de hormonas tiroideas, y la hormona de crecimiento humano misma (a través de retroalimentación negativa). La hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH), también conocida como somatostatina, también inhibe la secreción de la hormona de crecimiento humana.



CORRELACIÓN CLÍNICA | Efecto diabetogénico de la hGH

Un síntoma del exceso de hormona de crecimiento humano (hGH) es la hiperglucemia. La hiperglucemia persistente, a su vez, estimula al páncreas a secretar insulina en forma continua. Tal estimulación excesiva, si persiste por semanas o meses, puede causar "agotamiento de las células beta", una gran disminución de la capacidad de las células beta del páncreas para sintetizar y secretar insulina. Por lo tanto, la secreción excesiva de hormona de crecimiento humano puede tener un **efecto diabetogénico**; esto es, causar diabetes mellitus (falta de actividad de la insulina).

Hormona tiroestimulante (tirotrófina)

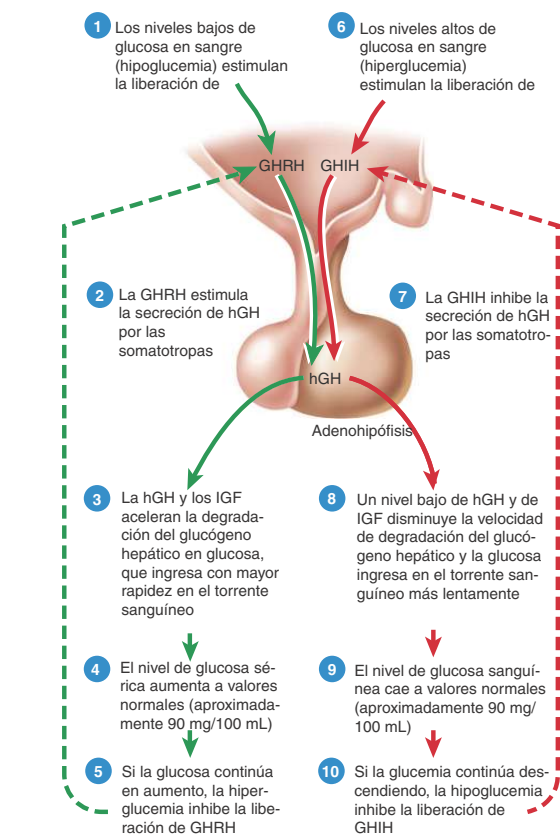
La hormona tiroestimulante o tirotrófina (TSH) estimula la síntesis y secreción de las 2 hormonas tiroideas, triyodotironina (T_3) y tiroxina (T_4), ambas producidas por la glándula tiroides. La hormona liberadora de tirotrófina (TRH) del hipotálamo controla la secreción de TSH. La liberación de TRH, a su vez, depende de los niveles sanguíneos de T_3 y T_4 ; los niveles altos de T_3 y T_4 inhiben la secreción de TRH por retroalimentación negativa. No existe una hormona inhibidora de la tirotrófina. La liberación de TRH se explica luego en este capítulo (véase la **Figura 18.12**).

Hormona foliculoestimulante

En las mujeres, los ovarios son las dianas de la hormona foliculoestimulante (FSH). Cada mes la FSH inicia el desarrollo de varios folículos ováricos y hace que las células secretoras que rodean al ovocito en desarrollo comiencen a formar un saco. La FSH también estimula a las células foliculares a secretar estrógenos (hormonas sexuales femeninas). En los hombres, la FSH estimula la producción de espermatozoides en los testículos. La hormona liberadora gonadotrófica (GnRH) del hipotálamo estimula la liberación de FSH. Los estrógenos en las

Figura 18.7 Efectos de la hormona de crecimiento humano (hGH) y los factores de crecimiento similares a la insulina (IGF). Las líneas continuas verdes muestran estimulación de la secreción; las líneas punteadas rojas indican inhibición de la secreción por retroalimentación negativa.

La secreción de hGH está estimulada por la hormona liberadora de la hormona de crecimiento (GHRH) e inhibida por la hormona inhibidora de la hormona de crecimiento (GHIH).



? Si una persona tiene un tumor hipofisario que secreta gran cantidad de hGH y las células tumorales no responden a la regulación de la GHRH y GHIH, ¿será más probable la aparición de hiperglucemia o de hipoglucemia?

mujeres y la testosterona (la principal hormona masculina) en los hombres suprimen la liberación de GnRH y FSH por medio de sistemas de retroalimentación negativa. No existe una hormona inhibidora de las gonadotropinas.

Hormona luteinizante

En las mujeres, la hormona luteinizante (LH) desencadena la **ovulación**, la liberación de un ovocito secundario (futuro óvulo) por un ovario. La LH estimula la formación de un cuerpo lúteo (estructura formada luego de la ovulación) en el ovario y la secreción de proges-

terona (otra hormona sexual femenina) por el cuerpo lúteo. Juntas, la FSH y la LH también estimulan la secreción de estrógenos por las células ováricas. Los estrógenos y la progesterona preparan al útero para la implantación de un óvulo fertilizado y ayudan a preparar a las glándulas mamarias para la secreción de leche. En los hombres, la LH estimula a las células testiculares a secretar testosterona. La hormona liberadora de gonadotropinas hipotalámica (GnRH) controla tanto la secreción de LH como la de FSH.

Prolactina

La prolactina (PRL), junto con otras hormonas, inicia y mantiene la secreción de leche en las glándulas mamarias. Por sí sola, la prolactina tiene un efecto débil. Sólo después de que las glándulas mamarias han sido estimuladas por los estrógenos, la progesterona, los glucocorticoides, la hormona de crecimiento humano, la tiroxina y la insulina, que ejercen efectos permisivos, la PRL provoca la secreción de leche. La eyección de la leche de las glándulas mamarias depende de la hormona oxitocina, que se libera de la neurohipófisis. Juntas, la secreción y eyección de leche constituyen la **lactación** o lactopoyesis.

El hipotálamo secreta tanto la hormona excitadora como la inhibidora que regulan la secreción de prolactina. La hormona inhibidora de la prolactina (PIH), que es la dopamina, inhibe la liberación de prolactina de la adenohipófisis la mayor parte del tiempo. Todos los meses, justo antes de que comience la menstruación, la secreción de PIH disminuye en la sangre y el nivel de prolactina asciende, pero no lo suficiente como para estimular la producción de leche. La sensibilidad mamaria justo antes de la menstruación puede deberse a la elevación de la prolactina. Cuando el ciclo menstrual comienza nuevamente, la PIH se secreta otra vez y el nivel de prolactina cae. El nivel de prolactina se eleva durante el embarazo, estimulado por la hormona liberadora de prolactina (PRH) del hipotálamo. La succión del lactante produce una reducción en la secreción hipotalámica de PIH.

La función de la prolactina en los hombres no se conoce, pero su hipersecreción provoca disfunción eréctil (impotencia, la incapacidad para mantener una erección). En las mujeres, la hipersecreción de prolactina causa galactorrea (lactancia inapropiada) y amenorrea (ausencia de ciclos menstruales).

Hormona adrenocorticotrofa

Las células corticotropas secretan principalmente hormona adrenocorticotrofa o corticotrofina (ACTH). La ACTH controla la producción y secreción de cortisol y otros glucocorticoides en la corteza (porción externa) de las glándulas suprarrenales. La hormona liberadora de corticotrofina (CRH) del hipotálamo estimula la secreción de ACTH en las células corticotróficas. Estímulos relacionados con el estrés, como glucosa sanguínea baja o traumatismos, y la interleucina-1, una sustancia producida por los macrófagos, también estimulan la liberación de ACTH. Los glucocorticoides inhiben la liberación de CRH y ACTH por retroalimentación negativa.

Hormona melanocitoestimulante

La hormona melanocitoestimulante (MSH) aumenta la pigmentación de la piel en anfibios estimulando la dispersión de los gránulos de melanina en los melanocitos. Su papel exacto en los seres humanos no se conoce, pero la presencia de receptores de MSH en el cerebro sugiere que podría influir sobre la actividad cerebral. Hay poca MSH circulante en los seres humanos. Sin embargo, la administración continua de MSH durante varios días produce oscurecimiento de la piel. Niveles excesivos de hormona liberadora de corticotrofina (CRH) pueden estimular la liberación de MSH; la dopamina inhibe la liberación de MSH.

En el Cuadro 18.4 se resumen las acciones principales de las hormonas de la adenohipófisis.

Lóbulo posterior de la hipófisis

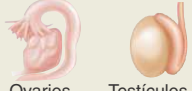
Si bien el **lóbulo posterior de la hipófisis** o **neurohipófisis** no *sintetiza* hormonas, sí *almacena y libera* dos hormonas. Está formada por pituiticos y terminales axónicos de más de 10 000 células neurosecretoras hipotalámicas. Los cuerpos celulares de las células neurosecretoras están en los núcleos paraventricular y supraóptico del hipotálamo; sus axones forman el **tracto hipotálamo-hipofisario**. Este tracto comienza en el hipotálamo y termina cerca de los capila-

res sanguíneos en el lóbulo posterior de la hipófisis (Figura 18.8). Los cuerpos neuronales del núcleo paraventricular sintetizan la hormona **oxitocina** (OT; *oxitoc* = crecimiento rápido) y los del núcleo supraóptico sintetizan la **hormona antidiurética** (ADH), también llamada **vasopresina**. Las terminaciones axónicas en la neurohipófisis se asocian con células especializadas de la neuroglía, llamadas **pituitocitos**. Estas células cumplen un papel de sostén similar al de los astrocitos (véase el Capítulo 12).

Luego de su producción en los cuerpos celulares de las células neurosecretoras, la oxitocina y la hormona antidiurética se empaquetan en vesículas secretoras que se movilizan por transporte axónico rápido (descrito en la Sección 12.2) a las terminaciones axónicas en la neu-

CUADRO 18.4

Resumen de las acciones principales de las hormonas de la adenohipófisis

HORMONA	TEJIDOS DIANA	ACCIONES PRINCIPALES
Hormona de crecimiento humano (GH) o somatotrofina	 Hígado (y otros tejidos)	Estimula hígado, músculo, cartilago, hueso y otros tejidos para que sinteticen y secreten factores de crecimiento similares a la insulina (IGF); los IGF promueven el crecimiento de las células del cuerpo, la síntesis de proteínas, la reparación tisular, la lipólisis y la elevación de la concentración de glucosa sanguínea.
Hormona tiroestimulante (TSH) o tirotrófina	 Glándula tiroides	Estimula la síntesis y secreción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides.
Hormona foliculoestimulante (FSH)	 Ovarios Testículos	En las mujeres, inicia el desarrollo de los ovocitos e induce la secreción de estrógenos en los ovarios. En los hombres, estimula a los testículos a producir espermatozoides.
Hormona luteinizante (LH)	 Ovarios Testículos	En las mujeres, estimula la secreción de estrógenos y progesterona, la ovulación y la formación del cuerpo lúteo. En los hombres, estimula a los testículos a producir testosterona.
Prolactina (PRL)	 Glándula mamaria	Junto con otras hormonas, promueve la secreción de leche por las glándulas mamarias.
Hormona adrenocorticotrófica (ACTH) o corticotrofina	 Corteza suprarrenal	Estimula la secreción de glucocorticoides (principalmente cortisol) por la corteza suprarrenal.
Hormona melanocito-estimulante (MSH)	 Cerebro	Se desconoce el papel exacto en los seres humanos, aunque puede influir sobre la actividad cerebral; cuando se presenta en exceso, puede provocar oscurecimiento de la piel.

rohipófisis, donde se almacenan hasta que los impulsos nerviosos determinan la exocitosis y la liberación de la hormona.

Las **arterias hipofisarias inferiores** irrigan el lóbulo posterior de la hipófisis y son ramas de las arterias carótidas internas. En el lóbulo posterior, las arterias hipofisarias inferiores drenan en el **plexo capilar del proceso infundibular**, una red capilar que recibe la oxitocina y la hormona antidiurética secretadas (véase la **Figura 18.5**). Desde este plexo, las hormonas pasan hacia las **venas hipofisarias posteriores** para la distribución a las células diana de otros tejidos.

Oxitocina

Durante y después del parto, la oxitocina afecta a 2 tejidos diana: el útero y las mamas de la madre. Durante el parto, el estrechamiento del cuello del útero estimula la liberación de oxitocina que, a su vez, estimula la contracción de las células del músculo liso en la pared del útero (véase la **Figura 1.4**); luego del parto, estimula la eyección de la leche ("bajada") de las glándulas mamarias en respuesta al estímulo mecánico ejercido por la succión del lactante. La función de la oxitocina en los hombres y en las mujeres no embarazadas no está clara.

Experimentos realizados con animales han sugerido que tiene acciones dentro del cerebro que estimulan el cuidado parental hacia la descendencia. También puede ser responsable, en parte, del placer sexual durante y luego del acto sexual.

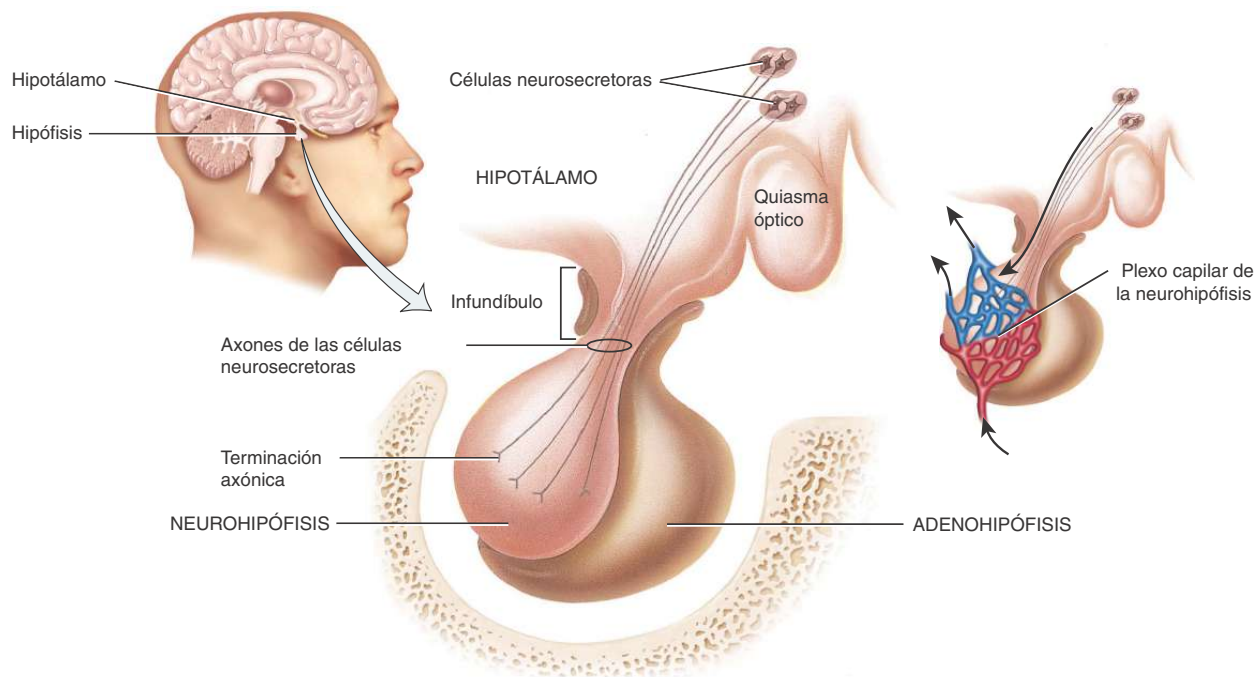


CORRELACIÓN CLÍNICA | Oxitocina y nacimiento

Años antes de que la oxitocina fuera descubierta, era práctica común en las parteras dejar al primer niño de un par de gemelos mamar del pecho de la madre para acelerar el nacimiento del segundo niño. Ahora sabemos por qué esta práctica es útil: estimula la liberación de oxitocina. Aun después de un nacimiento simple, el amamantamiento promueve la expulsión de la placenta y ayuda al útero a recuperar su tamaño más pequeño. La OT sintética o pitocina (Sintocinón®) se administra a menudo para inducir el trabajo de parto o para incrementar el tono uterino y controlar la hemorragia inmediatamente después del parto.

Figura 18.8 Axones de las células neurosecretoras hipotalámicas del tracto hipotálamo-hipofisario que se extienden desde los núcleos supraóptico y paraventricular a la neurohipófisis. Las moléculas hormonales sintetizadas en el cuerpo celular de una célula neurosecretora se empaquetan en vesículas secretoras que se mueven hacia las terminaciones axónicas. Los impulsos nerviosos disparan la exocitosis de las vesículas, liberando así la hormona.

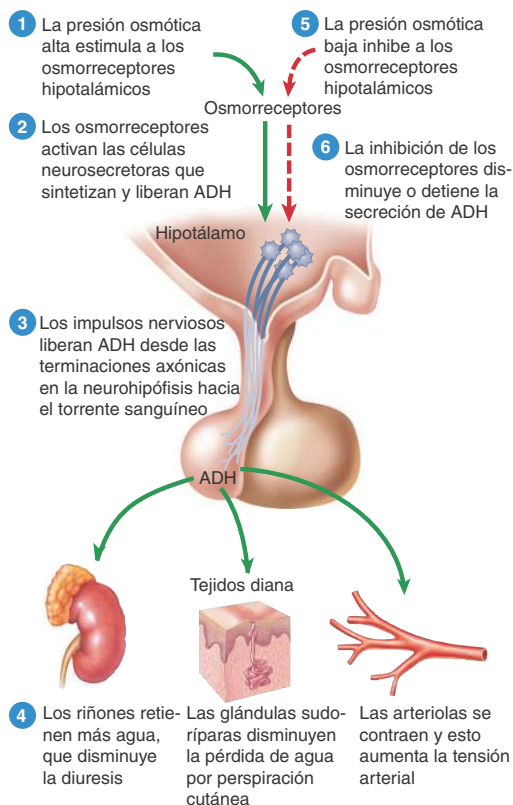
La oxitocina y la hormona antidiurética se sintetizan en el hipotálamo y se liberan al plexo capilar del proceso infundibular en la hipófisis posterior.



? Desde el punto de vista funcional, ¿en qué se parecen el tracto hipotálamo-hipofisario y las venas porta hipofisarias? Y desde el punto de vista estructural, ¿en qué se diferencian?

Figura 18.9 Regulación de la secreción y acciones de la hormona antidiurética (ADH).

Las acciones de la ADH son retención del agua corporal y aumento de la tensión arterial.



❓ Si usted tomara un litro de agua, ¿qué efecto se produciría en la presión osmótica de su sangre y cómo cambiaría el nivel de ADH en la sangre?

Hormona antidiurética

Como su nombre lo indica, un **antidiurético** es una sustancia que disminuye la producción de orina. La ADH hace que los riñones devuelvan más agua a la sangre, disminuyendo el volumen urinario. En ausencia de ADH, la excreción de orina se incrementa más de 10 veces, de 1 a 2 litros normales hasta cerca de 20 litros por día. El beber alcohol a menudo causa micción frecuente y copiosa porque el alcohol inhibe la secreción de ADH. La ADH también disminuye la pérdida de agua a través del sudor y provoca contracción arteriolar, lo

cual incrementa la presión sanguínea. El otro nombre de esta hormona, **vasopresina**, refleja este efecto sobre la presión sanguínea. La cantidad de ADH secretada varía con la presión osmótica sanguínea y el volumen sanguíneo. En la **Figura 18.9** se muestra la regulación de la secreción de ADH y sus acciones:

- 1 La elevación de la presión osmótica (o el volumen sanguíneo disminuido), por deshidratación o descenso del volumen sanguíneo por hemorragia, diarrea o sudoración excesiva, estimula a los **osmorreceptores**, neuronas en el hipotálamo que monitorizan la presión osmótica de la sangre. La presión osmótica elevada activa a los osmorreceptores en forma directa; éstos también reciben aferencias excitadoras de otras áreas cerebrales cuando el volumen sanguíneo disminuye.
- 2 Los osmorreceptores activan las células hipotalámicas neurosecretoras que sintetizan y liberan ADH.
- 3 Cuando las células neurosecretoras reciben estímulos excitadores desde los osmorreceptores, generan impulsos nerviosos que producen exocitosis de vesículas que contienen ADH en sus terminales axónicas en la neurohipófisis. Esto libera ADH que difunde en los capilares de la neurohipófisis.
- 4 La sangre transporta la ADH a 3 tejidos diana: los riñones, las glándulas sudoríparas y el músculo liso en las paredes de los vasos sanguíneos. Los riñones responden reteniendo más agua, que disminuye la excreción de orina. La actividad secretora de las glándulas sudoríparas decrece, lo que disminuye la proporción de agua perdida por la transpiración. El músculo liso en las paredes de las arteriolas se contrae en respuesta a los niveles elevados de ADH, lo que reduce la luz de estos vasos sanguíneos y aumenta la tensión arterial.
- 5 La presión osmótica sanguínea baja (o el volumen sanguíneo incrementado) inhibe a los osmorreceptores.
- 6 La inhibición de los osmorreceptores reduce o frena la secreción de ADH. Los riñones entonces retienen menos agua (se produce un volumen mayor de orina), la actividad secretora de las glándulas sudoríparas aumenta y las arteriolas se dilatan. El volumen sanguíneo y la presión osmótica de los líquidos corporales retornan a la normalidad.

La secreción de ADH también puede alterarse por otros motivos. El dolor, el estrés, un traumatismo, la ansiedad, la acetilcolina, la nicotina y los fármacos como la morfina, los tranquilizantes y algunos anestésicos estimulan la secreción de ADH. El efecto deshidratante del alcohol, que ya fue mencionado, puede causar tanto la sed como el dolor de cabeza típico de una resaca. La hiposecreción de ADH o receptores de ADH no funcionantes causan diabetes insípida (véase Trastornos: Desequilibrios homeostáticos al final del capítulo).

En el **Cuadro 18.5** se enumeran las hormonas de la neurohipófisis, el control de su secreción y sus acciones principales.

✓ PREGUNTAS DE REVISIÓN

9. ¿En qué aspecto la glándula hipófisis es en realidad 2 glándulas?
10. ¿Cómo influyen las hormonas liberadoras e inhibidoras hipotalámicas en la secreción de la adenohipófisis?
11. Describa la estructura y la importancia del tracto hipotálamo-hipofisario.

18.7 GLÁNDULA TIROIDES

OBJETIVO

- Describir la localización, histología, hormonas y funciones de la glándula tiroides.

La **glándula tiroides** tiene forma de mariposa y está localizada justo debajo de la laringe. Está compuesta por los **lóbulos laterales** derecho e izquierdo, uno a cada lado de la tráquea, conectados por un **istmo** (pasaje angosto) anterior a la tráquea (Figura 18.10a). Casi el 50% de las glándulas tiroides tienen un tercer lóbulo pequeño, llamado **lóbulo piramidal**, que se extiende hacia arriba desde el istmo. La tiroides pesa, en condiciones normales, alrededor de 30 g.

Sacos esféricos microscópicos llamados **folículos tiroideos** (Figura 18.10b) forman la mayor parte de la glándula tiroidea. La pared de cada folículo consiste principalmente en células llamadas **células foliculares**, la mayoría de las cuales se extienden hacia la luz (espacio interno) del folículo. Una **membrana basal** recubre cada folículo. Cuando las células foliculares están inactivas, su forma es achatada a escamosa, pero bajo la influencia de la TSH comienzan a secretar y adoptan una forma entre cuboide y cilíndrica achatada. Las células foliculares producen 2 hormonas: la **tiroxina**, que también se llama **tetrayodotironina** o **T₄** porque contiene 4 átomos de yodo, y la **tri-yodotironina** o **T₃**, que contiene 3 átomos de yodo. La T₃ y la T₄ también se conocen como **hormonas tiroideas**. Unas pocas células llamadas **células parafoliculares** o **células C** yacen entre los folículos. Producen la hormona **calcitonina**, que ayuda a regular la homeostasis del calcio.

Formación, almacenamiento y liberación de hormonas tiroideas

La tiroides es la única glándula endocrina que almacena su producto secretorio en grandes cantidades, normalmente un abastecimiento para unos 100 días. La síntesis y secreción de T₃ y T₄ ocurre de la siguiente manera (Figura 18.11):

- 1 **Atrapamiento de yoduro.** Las células foliculares tiroideas atrapan iones yoduro (I⁻) por transporte activo desde la sangre hacia el citosol. Como resultado, la glándula tiroides normalmente contiene la mayor parte del yodo del cuerpo.
- 2 **Síntesis de tiroglobulina.** Mientras las células foliculares están atrapando I⁻, también están sintetizando **tiroglobulina (TGB)**, una glucoproteína grande producida en el retículo endoplasmático rugoso, modificada en el complejo de Golgi y almacenada en vesículas secretoras. Las vesículas luego sufren exocitosis, que libera TGB en la luz del folículo.
- 3 **Oxidación del yoduro.** Algunos de los aminoácidos en la TGB son tirosinas que van a ser yodadas. Sin embargo, los iones de yoduro cargados negativamente no pueden unirse a la tirosina hasta que sufran una oxidación (pérdida de electrones) a yodo molecular: 2 I⁻ → I₂. A medida que los iones yoduro se oxidan, pasan a través de la membrana hacia la luz del folículo.
- 4 **Yodación de tirosina.** Cuando se forman las moléculas de yodo (I₂), reaccionan con las tirosinas que son parte de la molécula de tiroglobulina. La unión de un átomo de yodo produce monoyodotirosina (T₁) y la segunda yodación produce diyodotirosina (T₂). La TGB

CUADRO 18.5

Resumen de las hormonas de la hipófisis posterior

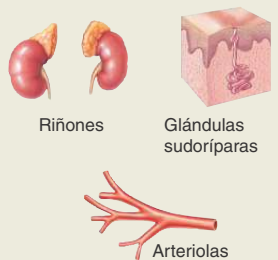
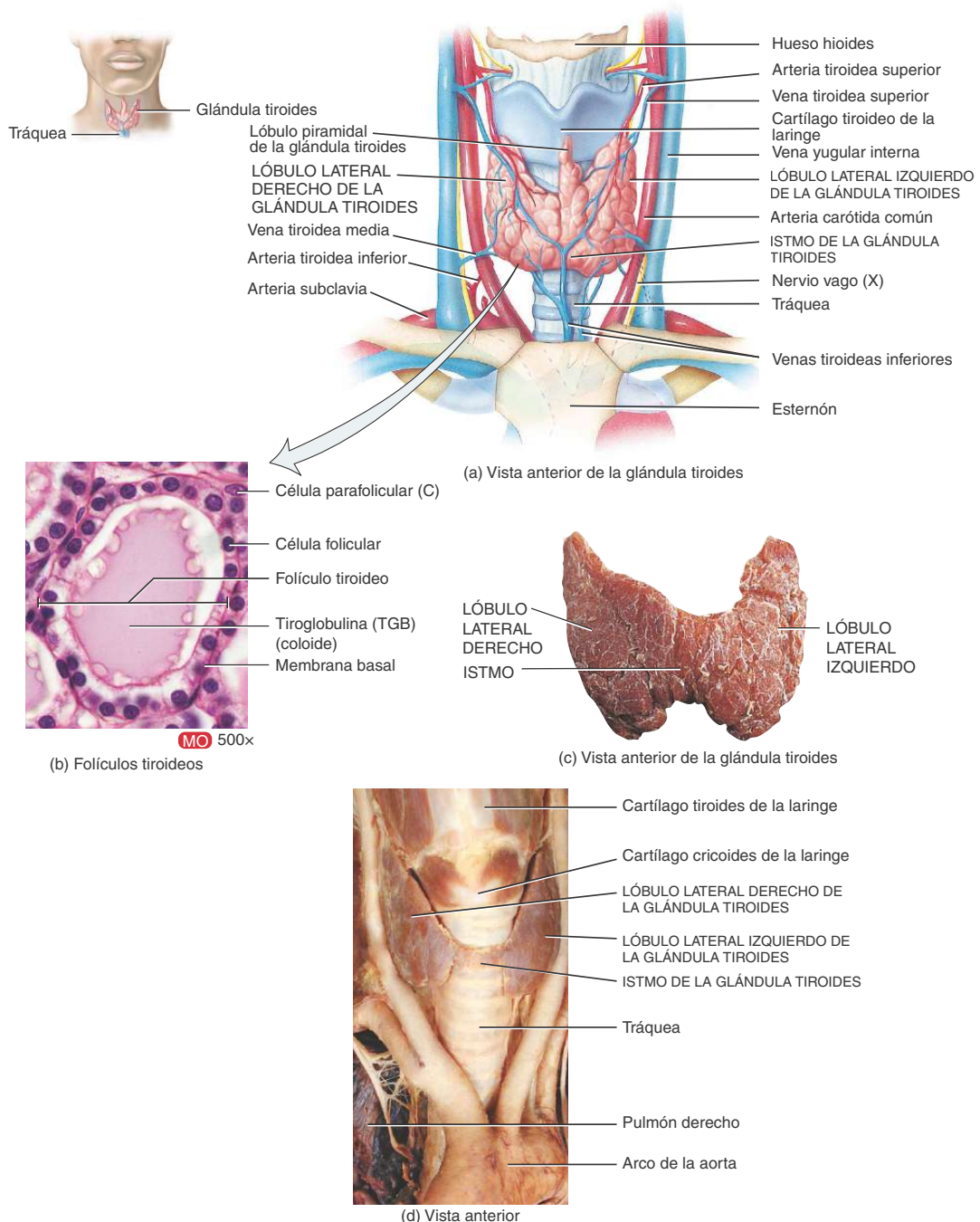
HORMONA Y TEJIDOS DIANA	CONTROL DE LA SECRECIÓN	ACCIONES PRINCIPALES
Oxitocina (OT)  Útero Glándulas mamarias	Células neurosecretoras del hipotálamo secretan OT en respuesta a la distensión uterina y la estimulación de los pezones.	Estimula la contracción de las células musculares lisas del útero durante el parto; estimula la contracción de las células mioepiteliales en las glándulas mamarias para provocar la eyección de leche.
Hormona antidiurética (ADH) o vasopresina  Riñones Glándulas sudoríparas Arteriolas	Células neurosecretoras del hipotálamo secretan ADH en respuesta a la presión osmótica sanguínea elevada, a la deshidratación, a la pérdida de volumen sanguíneo, al dolor o al estrés; la presión osmótica sanguínea baja, el volumen sanguíneo elevado y el alcohol inhiben la secreción de ADH.	Conserva el agua corporal disminuyendo el volumen urinario; disminuye la pérdida de agua por transpiración; aumenta la presión sanguínea por contracción de las arteriolas.

Figura 18.10 Localización, irrigación e histología de la glándula tiroides.

 Las hormonas tiroideas regulan: 1) el uso de oxígeno y el índice metabólico basal, 2) el metabolismo celular y 3) el crecimiento y el desarrollo.



? ¿Qué células secretan T3 y T4? ¿Cuáles secretan calcitonina? ¿Cuáles de estas hormonas se llaman también hormonas tiroideas?